



PYTHON TUTORIAL

Fehmi UYAR

PYTHON INTRO

01

What is Python?

- ✓ Python popüler bir programlama dilidir. Guido van Rossum tarafından yaratılmış ve 1991'de yayınlanmıştır. Şunun için kullanılır:
 - ✓ web geliştirme (sunucu tarafı),
 - ✓ Masaüstü ve mobil yazılım geliştirme,
 - ✓ matematik, veri analizi
 - ✓ sistem betiği, makine öğrenimi

03

Why Python?

- ✓ Python farklı platformlarda (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, vb.) çalışır.
- ✓ Python'un İngilizce'ye benzer basit bir söz dizimi vardır.
- ✓ Python, geliştiricilerin diğer bazı programlama dillerine göre daha az satırla program yazmalarına olanak tanıyan bir söz dizimine sahiptir.
- ✓ Python bir yorumlayıcı sistemde çalışır, yani kod yazıldığı anda çalıştırılabilir..
- ✓ Python, zengin bir kütüphaneye sahiptir

02

What can Python do?

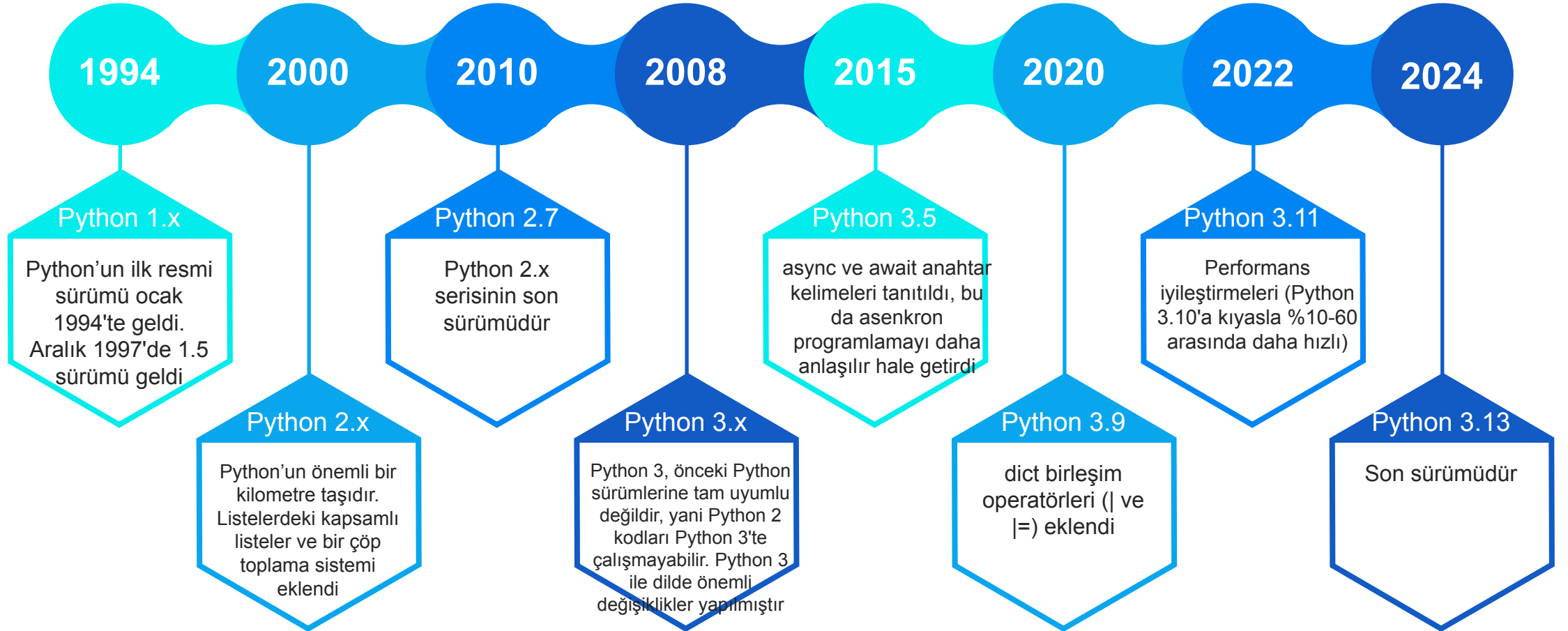
- ✓ Python, web uygulamaları oluşturmak için sunucuda kullanılabilir.
- ✓ İş akışları oluşturmak için yazılımlarla birlikte Python kullanılabilir.
- ✓ Python veritabanı sistemlerine bağlanabilir. Ayrıca dosyaları okuyabilir ve değiştirebilir.
- ✓ Python, büyük verileri işlemek ve karmaşık matematik işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.
- ✓ Python, hızlı prototipleme veya üretime hazır yazılım geliştirme için kullanılabilir.

04

Warning!

- ✓ Python'un en son büyük sürümü, bu eğitimde kullanacağımız Python 3'tür. Ancak, Python 2, güvenlik güncellemeleri dışında hiçbir şeyle güncellenmemiş olmasına rağmen, hala oldukça popülerdir.
- ✓ Python, bir komutu tamamlamak için yeni satırlar kullanır; diğer programlama dilleri ise noktalı virgül veya parantez kullanır.

Timeline Python



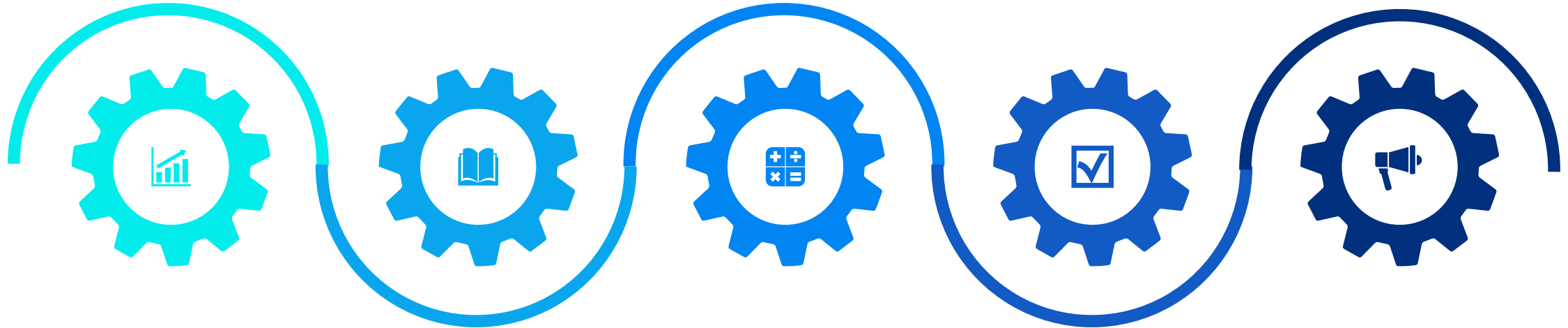
What can you do with python?

Matematiksel Hesaplamalar

NumPy, SciPy gibi kütüphaneler bilimsel hesaplamalar için yaygın olarak kullanılır.

Veri Analizi

Pandas, NumPy, ve Matplotlib gibi kütüphaneler sayesinde veri setleri üzerinde kolayca analiz yapılabilir



Makine Öğrenimi

TensorFlow, Keras, Scikit-learn gibi kütüphaneler makine öğrenimi modelleri geliştirmek için kullanılır

Web Geliştirme

Python, Django ve Flask gibi popüler web framework'leri ile web siteleri geliştirmek için kullanılabilir

Otomasyon ve Betik Yazımı

Python, tekrar eden görevleri otomatikleştirmek ve sistem üzerinde komut dosyaları çalıştırmak için idealdir. Örneğin, dosya işlemleri, veri kazıma (web scraping), e-posta gönderimi gibi işlevler otomatikleştirilebilir

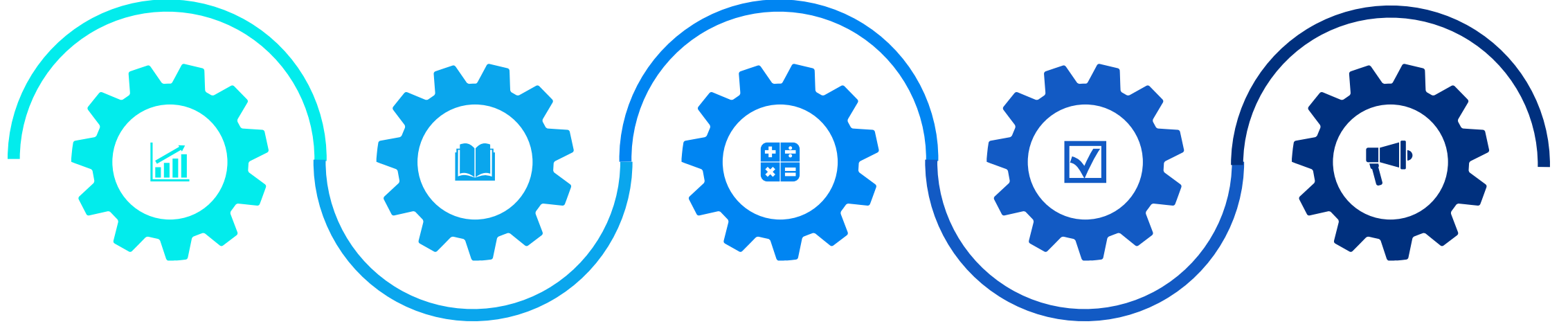
What can you do with python?

Veritabanı İşlemleri

Python ile veritabanlarına (MySQL, PostgreSQL, SQLite gibi) bağlanabilir ve veri çekme, ekleme, güncelleme gibi işlemler yapılabilir

API ile Entegrasyon

Python, REST API'ler ile iletişim kurmak, veri çekmek ve veri göndermek için kullanılabilir



Görsel ve Grafik İşleme

OpenCV, PIL (Pillow) gibi kütüphanelerle görsel işlemler yapılabilir. Görüntü analizleri, filtreleme ve grafiksel düzenlemeler mümkündür

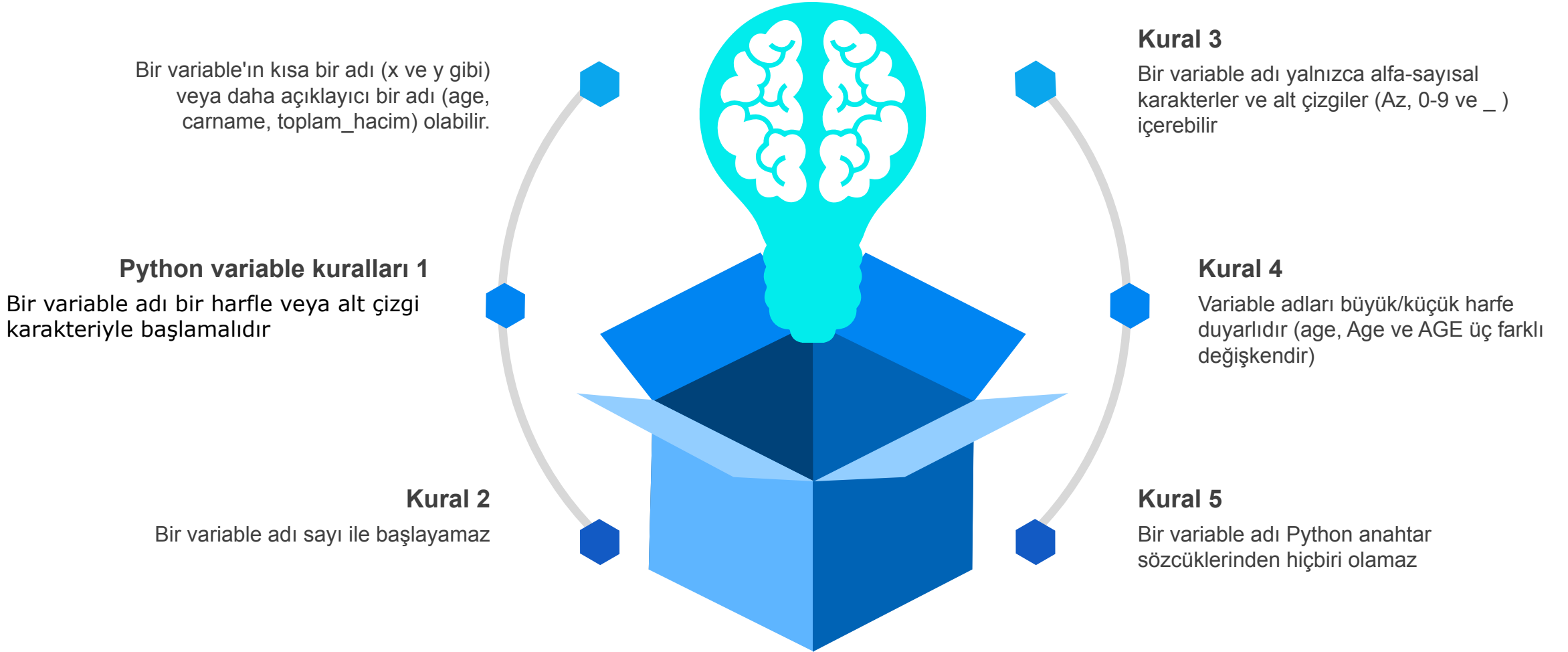
Oyun Geliştirme

Pygame gibi kütüphanelerle basit oyunlar geliştirebilirsiniz

Yapay Zeka

Doğal dil işleme, görüntü işleme, derin öğrenme gibi yapay zeka alanlarında Python çok güçlüdür. Keras, PyTorch gibi kütüphaneler bu alanda sıkça kullanılır

Variable Names



Python Anahtar Sözcükleri

Keyword	Description
<code>and</code>	A logical operator
<code>as</code>	To create an alias
<code>assert</code>	For debugging
<code>break</code>	To break out of a loop
<code>class</code>	To define a class
<code>continue</code>	To continue to the next iteration of a loop
<code>def</code>	To define a function
<code>del</code>	To delete an object
<code>elif</code>	Used in conditional statements, same as else if
<code>else</code>	Used in conditional statements
<code>except</code>	Used with exceptions, what to do when an exception occurs
<code>False</code>	Boolean value, result of comparison operations
<code>finally</code>	Used with exceptions, a block of code that will be executed no matter if there is an exception or not
<code>return</code>	To exit a function and return a value
<code>try</code>	To make a try...except statement

Keyword	Description
<code>for</code>	To create a for loop
<code>from</code>	To import specific parts of a module
<code>global</code>	To declare a global variable
<code>if</code>	To make a conditional statement
<code>import</code>	To import a module
<code>in</code>	To check if a value is present in a list, tuple, etc.
<code>is</code>	To test if two variables are equal
<code>lambda</code>	To create an anonymous function
<code>None</code>	Represents a null value
<code>nonlocal</code>	To declare a non-local variable
<code>not</code>	A logical operator
<code>or</code>	A logical operator
<code>pass</code>	A null statement, a statement that will do nothing
<code>raise</code>	To raise an exception
<code>True</code>	Boolean value, result of comparison operations
<code>while</code>	To create a while loop

Multi Words Variable Names

Camel Case

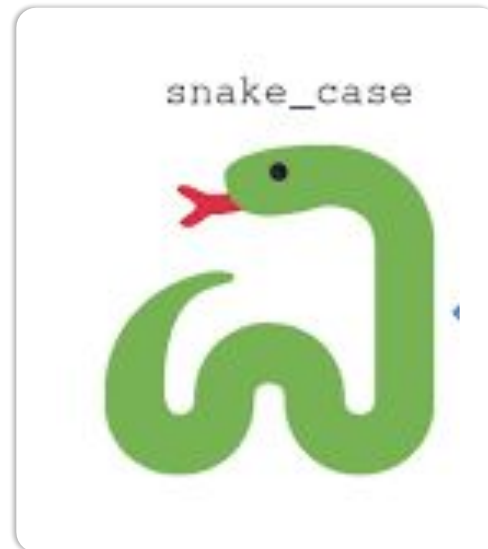


İlk kelime hariç her kelime
büyük harfle başlar

Pascal Case

Her kelime büyük harfle başlar. Daha
yaygın olarak 'UpperCamelCase' olarak da
bilinir

Snake Case



Her kelime bir alt çizgi karakteriyle ayrılır

Data Types

Text Type	str
Numeric Types	int, float, complex
Sequence Types	list, tuple, range
Mapping Type	dict
Set Types	set, frozenset
Boolean Type	bool
Binary Types	bytes, bytearray, memoryview
None Type	NoneType

ASCII TABLE

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

ASCII TABLE

Sayı	Karakter	Sayı	Karakter
0	boş	16	veri bağlantısından çık
1	başlık başlangıcı	17	aygıt denetimi 1
2	metin başlangıcı	18	aygıt denetimi 2
3	metin sonu	19	aygıt denetimi 3
4	aktarım sonu	20	aygıt denetimi 4
5	sorgu	21	olumsuz bildirim
6	bildirim	22	zaman uyumlu boşta kalma
7	zil	23	aktarım bloğu sonu
8	geri al	24	iptal
9	yatay sekme	25	ortam sonu
10	satır besleme/yeni satır	26	değiştir
11	dikey sekme	27	çık
12	form besleme/yeni sayfa	28	dosya ayırıcısı
13	satır başı	29	grup ayırıcısı
14	dışarı kaydır	30	kayıt ayırıcısı
15	içeri kaydır	31	birim ayırıcısı

ascii										
000	0000	^A	032	0x20		064	0x40	@	096	0x60
001	0001	^B	033	0x21	!	065	0x41	A	097	0x61
002	0x02	^C	034	0x22	"	066	0x42	B	098	0x62
003	0x03	^D	035	0x23	#	067	0x43	C	099	0x63
004	0x04	^E	036	0x24	\$	068	0x44	D	100	0x64
005	0x05	^F	037	0x25	%	069	0x45	E	101	0x65
006	0x06	^G	038	0x26	&	070	0x46	F	102	0x66
007	0x07	^H	039	0x27	'	071	0x47	G	103	0x67
008	0x08	^I	040	0x28	(<	072	0x48	H	104	0x68
009	0x09	^J	041	0x29	)	073	0x49	I	105	0x69
010	0x0a	^K	042	0x2a	*	074	0x4a	J	106	0x6a
011	0x0b	^L	043	0x2b	+	075	0x4b	K	107	0x6b
012	0x0c	^M	044	0x2c	,	076	0x4c	L	108	0x6c
013	0x0d	^N	045	0x2d	-	077	0x4d	M	109	0x6d
014	0x0e	^O	046	0x2e	.	078	0x4e	N	110	0x6e
015	0x0f	^P	047	0x2f	/	079	0x4f	O	111	0x6f
016	0x10	^Q	048	0x30	0	080	0x50	P	112	0x70
017	0x11	^R	049	0x31	1	081	0x51	Q	113	0x71
018	0x12	^S	050	0x32	2	082	0x52	R	114	0x72
019	0x13	^T	051	0x33	3	083	0x53	S	115	0x73
020	0x14	^U	052	0x34	4	084	0x54	T	116	0x74
021	0x15	^V	053	0x35	5	085	0x55	U	117	0x75
022	0x16	^W	054	0x36	6	086	0x56	V	118	0x76
023	0x17	^X	055	0x37	7	087	0x57	W	119	0x77
024	0x18	^Y	056	0x38	8	088	0x58	X	120	0x78
025	0x19	^Z	057	0x39	9	089	0x59	Y	121	0x79
026	0x1a	^[	058	0x3a	:	090	0x5a	Z	122	0x7a
027	0x1b	^\	059	0x3b	;	091	0x5b	[	123	0x7b
028	0x1c	^_	060	0x3c	<	092	0x5c	\	124	0x7c
029	0x1d	^^	061	0x3d	=	093	0x5d	]	125	0x7d
030	0x1e	^^	062	0x3e	>	094	0x5e	^	126	0x7e
031	0x1f	^^	063	0x3f	?	095	0x5f	_	127	0x7f
128	0x80	?	160	0xa0	:	192	0xc0	A	224	0xe0
129	0x81	?	161	0xa1	;	193	0xc1	A	225	0xe1
130	0x82	?	162	0xa2	<	194	0xc2	A	226	0xe2
131	0x83	f	163	0xa3	E	195	0xc3	A	227	0xe3
132	0x84	.	164	0xa4	*	196	0xc4	A	228	0xe4
133	0x85	.	165	0xa5	W	197	0xc5	A	229	0xe5
134	0x86	+	166	0xa6		198	0xc6	A	230	0xe6
135	0x87	+x	167	0xa7	S	199	0xc7	A	231	0xe7
136	0x88	+x	168	0xa8	:"	200	0xc8	A	232	0xe8
137	0x89	%	169	0xa9	c	201	0xc9	A	233	0xe9
138	0x8a	%S	170	0xaa	a	202	0xca	A	234	0xea
139	0x8b	%<	171	0xab	a	203	0xcb	A	235	0xeb
140</										

Python Numbers



int

Tam sayılar için veri tipi

float

Ondalıkli sayılar için veri tipi

complex

Karmaşık sayılar için veri tipi

Random Number

<code>seed()</code>	Initialize the random number generator
<code>getstate()</code>	Returns the current internal state of the random number generator
<code>setstate()</code>	Restores the internal state of the random number generator
<code>getrandbits()</code>	Returns a number representing the random bits
<code>randrange()</code>	Returns a random number between the given range
<code>randint()</code>	Returns a random number between the given range
<code>choice()</code>	Returns a random element from the given sequence
<code>choices()</code>	Returns a list with a random selection from the given sequence
<code>shuffle()</code>	Takes a sequence and returns the sequence in a random order
<code>sample()</code>	Returns a given sample of a sequence
<code>random()</code>	Returns a random float number between 0 and 1
<code>uniform()</code>	Returns a random float number between two given parameters
<code>triangular()</code>	Returns a random float number between two given parameters, you can also set a mode parameter to specify the midpoint between the two other parameters

Random Number

betavariate()	Returns a random float number between 0 and 1 based on the Beta distribution (used in statistics)
expovariate()	Returns a random float number based on the Exponential distribution (used in statistics)
gammavariate()	Returns a random float number based on the Gamma distribution (used in statistics)
gauss()	Returns a random float number based on the Gaussian distribution (used in probability theories)
lognormvariate()	Returns a random float number based on a log-normal distribution (used in probability theories)
normalvariate()	Returns a random float number based on the normal distribution (used in probability theories)
vonmisesvariate()	Returns a random float number based on the von Mises distribution (used in directional statistics)
paretovariate()	Returns a random float number based on the Pareto distribution (used in probability theories)
weibullvariate()	Returns a random float number based on the Weibull distribution (used in statistics)

Escape Characters

Code	Result
\'	Single Quote
\\	Backslash
\n	New Line
\r	Carriage Return
\t	Tab
\b	Backspace
\ooo	Octal value
\xhh	Hex value

Decimal	4-Bit Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

STRING METHODS

Method	Description
<code>capitalize</code>	Converts the first character to upper case
<code>casefold</code>	Converts string into lower case
<code>center</code>	Returns a centered string
<code>count</code>	Returns the number of times a specified value occurs in a string
<code>encode</code>	Returns an encoded version of the string
<code>endswith</code>	Returns true if the string ends with the specified value
<code>expandtabs</code>	Sets the tab size of the string
<code>find</code>	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found
<code>format</code>	Formats specified values in a string
<code>format_map</code>	Formats specified values in a string
<code>index</code>	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found
<code>isalnum</code>	Returns True if all characters in the string are alphanumeric
<code>isalpha</code>	Returns True if all characters in the string are in the alphabet

Method	Description
<code>isascii</code>	Returns True if all characters in the string are ascii characters
<code>isdecimal</code>	Returns True if all characters in the string are decimals
<code>isdigit</code>	Returns True if all characters in the string are digits
<code>isidentifier</code>	Returns True if the string is an identifier
<code>islower</code>	Returns True if all characters in the string are lower case
<code>isnumeric</code>	Returns True if all characters in the string are numeric
<code>isprintable</code>	Returns True if all characters in the string are printable
<code>isspace</code>	Returns True if all characters in the string are whitespaces
<code>istitle</code>	Returns True if the string follows the rules of a title
<code>isupper</code>	Returns True if all characters in the string are upper case
<code>join</code>	Joins the elements of an iterable to the end of the string
<code>ljust</code>	Returns a left justified version of the string
<code>lower</code>	Converts a string into lower case
<code>lstrip</code>	Returns a left trim version of the string

STRING METHODS

Method	Description
<code>maketrans</code>	Returns a translation table to be used in translations
<code>partition</code>	Returns a tuple where the string is parted into three parts
<code>replace</code>	Returns a string where a specified value is replaced with a specified value
<code>rfind</code>	Searches the string for a specified value and returns the last position of where it was found
<code>rindex</code>	Searches the string for a specified value and returns the last position of where it was found
<code>rjust</code>	Returns a right justified version of the string
<code>rpartition</code>	Returns a tuple where the string is parted into three parts
<code>rsplit</code>	Splits the string at the specified separator, and returns a list
<code>rstrip</code>	Returns a right trim version of the string
<code>split</code>	Splits the string at the specified separator, and returns a list
<code>splitlines</code>	Splits the string at line breaks and returns a list
<code>startswith</code>	Returns true if the string starts with the specified value

Method	Description
<code>strip</code>	Returns a trimmed version of the string
<code>swapcase</code>	Swaps cases, lower case becomes upper case and vice versa
<code>title</code>	Converts the first character of each word to upper case
<code>translate</code>	Returns a translated string
<code>upper</code>	Converts a string into upper case
<code>zfill</code>	Fills the string with a specified number of 0 values at the beginning

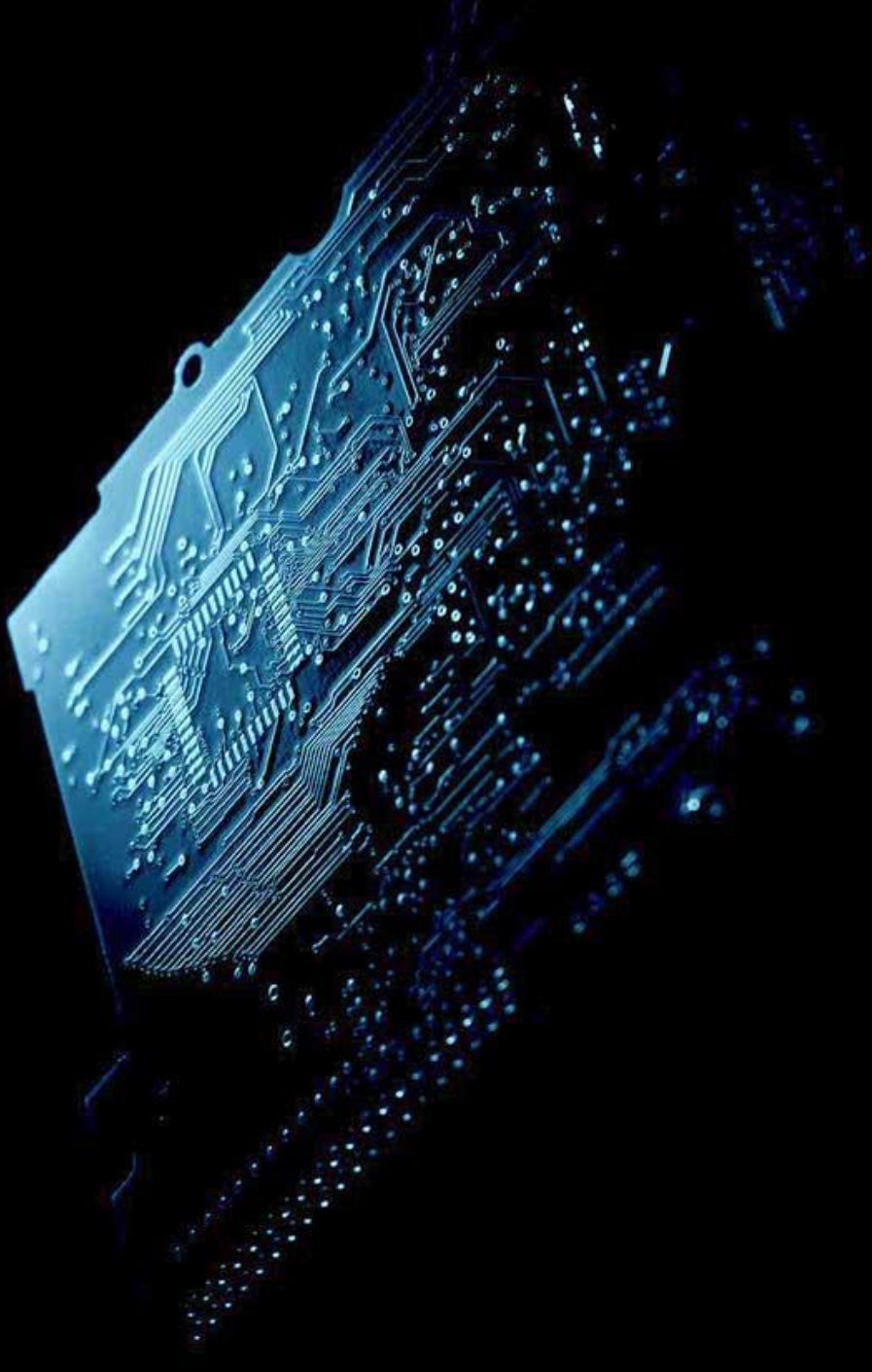
Formatting Types

Format Description

:<	Left aligns the result (within the available space)
:>	Right aligns the result (within the available space)
:^	Center aligns the result (within the available space)
=	Places the sign to the left most position
+	Use a plus sign to indicate if the result is positive or negative
-	Use a minus sign for negative values only
:	Use a space to insert an extra space before positive numbers (and a minus sign before negative numbers)
,	Use a comma as a thousand separator
_	Use a underscore as a thousand separator
b	Binary format
c	Converts the value into the corresponding unicode character
d	Decimal format
e	Scientific format, with a lower case e

Method Description

:E	Scientific format, with an upper case E
f	Fix point number format
F	Fix point number format, in uppercase format (show inf and nan as INF and NAN)
g	General format
G	General format (using a upper case E for scientific notations)
o	Octal format
x	Hex format, lower case
X	Hex format, upper case
n	Number format
%	Percentage format



Python Operators

- 1 Arithmetic operators
- 2 Assignment operators
- 3 Comparison operators
- 4 Logical operators
- 5 Identity operators
- 6 Membership operators
- 7 Bitwise operators

Python Arithmetic Operators

Operator	Name	Example
+	Addition	$x + y$
-	Subtraction	$x - y$
*	Multiplication	$x * y$
/	Division	x / y
%	Modulus	$x \% y$
**	Exponentiation	$x ** y$
//	Floor division	$x // y$

Python Assignment Operators

Operator	Example	Same As
=	x = 5	x = 5
+=	x += 3	x = x + 3
-=	x -= 3	x = x - 3
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 3	x = x / 3
%=	x %= 3	x = x % 3
//=	x //= 3	x = x // 3
**=	x **= 3	x = x ** 3
&=	x &= 3	x = x & 3
=	x = 3	x = x 3
^=	x ^= 3	x = x ^ 3
>>=	x >>= 3	x = x >> 3
<<=	x <<= 3	x = x << 3
:=	print(x := 3)	x = 3 print(x)

AND

X	Y	X&Y
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

OR

X	Y	X Y
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Python Comparison Operators

Operator	Name	Example
==	Equal	x == y
!=	Not equal	x != y
>	Greater than	x > y
<	Less than	x < y
>=	Greater than or equal to	x >= y
<=	Less than or equal to	x <= y

Python Logical Operators

Operator	Description	Example
and	Returns True if both statements are true	<code>x < 5 and x < 10</code>
or	Returns True if one of the statements is true	<code>x < 5 or x < 4</code>
not	Reverse the result, returns False if the result is true	<code>not(x < 5 and x < 10)</code>

Python Identity Operators

Operator	Description	Example
is	Returns True if both variables are the same object	<code>x is y</code>
is not	Returns True if both variables are not the same object	<code>x is not y</code>

Python Membership Operators

Operator	Description	Example
in	Returns True if a sequence with the specified value is present in the object	x in y
not in	Returns True if a sequence with the specified value is not present in the object	x not in y

XOR

X	Y	X^Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Python Bitwise Operators

Operator	Name	Description	Example
&	AND	Sets each bit to 1 if both bits are 1	x & y
	OR	Sets each bit to 1 if one of two bits is 1	x y
^	XOR	Sets each bit to 1 if only one of two bits is 1	x ^ y
~	NOT	Inverts all the bits	~x
<<	Zero fill left shift	Shift left by pushing zeros in from the right and let the leftmost bits fall off	x << 2
>>	Signed right shift	Shift right by pushing copies of the leftmost bit in from the left, and let the rightmost bits fall off	x >> 2

Operator Precedence

Operator	Description
<code>()</code>	Parentheses
<code>**</code>	Exponentiation
<code>+x</code> <code>-x</code> <code>~x</code>	Unary plus, unary minus, and bitwise NOT
<code>*</code> <code>/</code> <code>//</code> <code>%</code>	Multiplication, division, floor division, and modulus
<code>+</code> <code>-</code>	Addition and subtraction
<code><<</code> <code>>></code>	Bitwise left and right shifts
<code>&</code>	Bitwise AND
<code>^</code>	Bitwise XOR
<code> </code>	Bitwise OR
<code>==</code> <code>!=</code> <code>></code> <code>>=</code> <code><</code> <code><=</code> <code>is</code> <code>is</code> <code>not</code> <code>in</code> <code>not in</code>	Comparisons, identity, and membership operators
<code>not</code>	Logical NOT
<code>and</code>	AND
<code>or</code>	OR

List Methods

Method	Description
append()	Adds an element at the end of the list
clear()	Removes all the elements from the list
copy()	Returns a copy of the list
count()	Returns the number of elements with the specified value
extend()	Add the elements of a list (or any iterable), to the end of the current list
index()	Returns the index of the first element with the specified value
insert()	Adds an element at the specified position
pop()	Removes the element at the specified position
remove()	Removes the item with the specified value
reverse()	Reverses the order of the list
sort()	Sorts the list

Python Collections (Arrays)

Collections	Ordered	Changeable	Duplicate
List	sıralı	değiştirilebilir	yinelenebilir
Tuple	sıralı	değiştirilemez	yinelenebilir
Set	sıralanmamış	değiştirilemez*	yinelenmez
Dictionary	sıralı**	değiştirilebilir	yinelenmez

*Set öğeleri değiştirilemez, ancak istediğiniz zaman öğeleri kaldırabilir ve/veya ekleyebilirsiniz.

**Python 3.7 sürümünden itibaren sözlükler sıralıdır . Python 3.6 ve öncesinde sözlükler sırasızdır

Set Methods

Method	Shortcut	Description
<code>add()</code>		Adds an element to the set
<code>clear()</code>		Removes all the elements from the set
<code>copy()</code>		Returns a copy of the set
<code>difference()</code>	-	Returns a set containing the difference between two or more sets
<code>difference_update()</code>	--	Removes the items in this set that are also included in another, specified set
<code>discard()</code>		Remove the specified item
<code>intersection()</code>	&	Returns a set, that is the intersection of two other sets
<code>intersection_update()</code>	&=	Removes the items in this set that are not present in other, specified set(s)
<code>isdisjoint()</code>		Returns whether two sets have a intersection or not
<code>issubset()</code>	<=	Returns whether another set contains this set or not
	<	Returns whether all items in this set is present in other, specified set(s)
<code>issuperset()</code>	>=	Returns whether this set contains another set or not
	>	Returns whether all items in other, specified set(s) is present in this set
<code>pop()</code>		Removes an element from the set
<code>remove()</code>		Removes the specified element
<code>symmetric_difference()</code>	^	Returns a set with the symmetric differences of two sets
<code>symmetric_difference_update()</code>	^=	Inserts the symmetric differences from this set and another
<code>union()</code>		Return a set containing the union of sets
<code>update()</code>	=	Update the set with the union of this set and others

Dictionary Methods

Method	Description
clear	Removes all the elements from the dictionary
copy	Returns a copy of the dictionary
fromkeys	Returns a dictionary with the specified keys and value
get	Returns the value of the specified key
items	Returns a list containing a tuple for each key value pair
keys	Returns a list containing the dictionary's keys
pop	Removes the element with the specified key
popitem	Removes the last inserted key-value pair
setdefault	Returns the value of the specified key. If the key does not exist: insert the key, with the specified value
update	Updates the dictionary with the specified key-value pairs
values	Returns a list of all the values in the dictionary

MATH MODULE

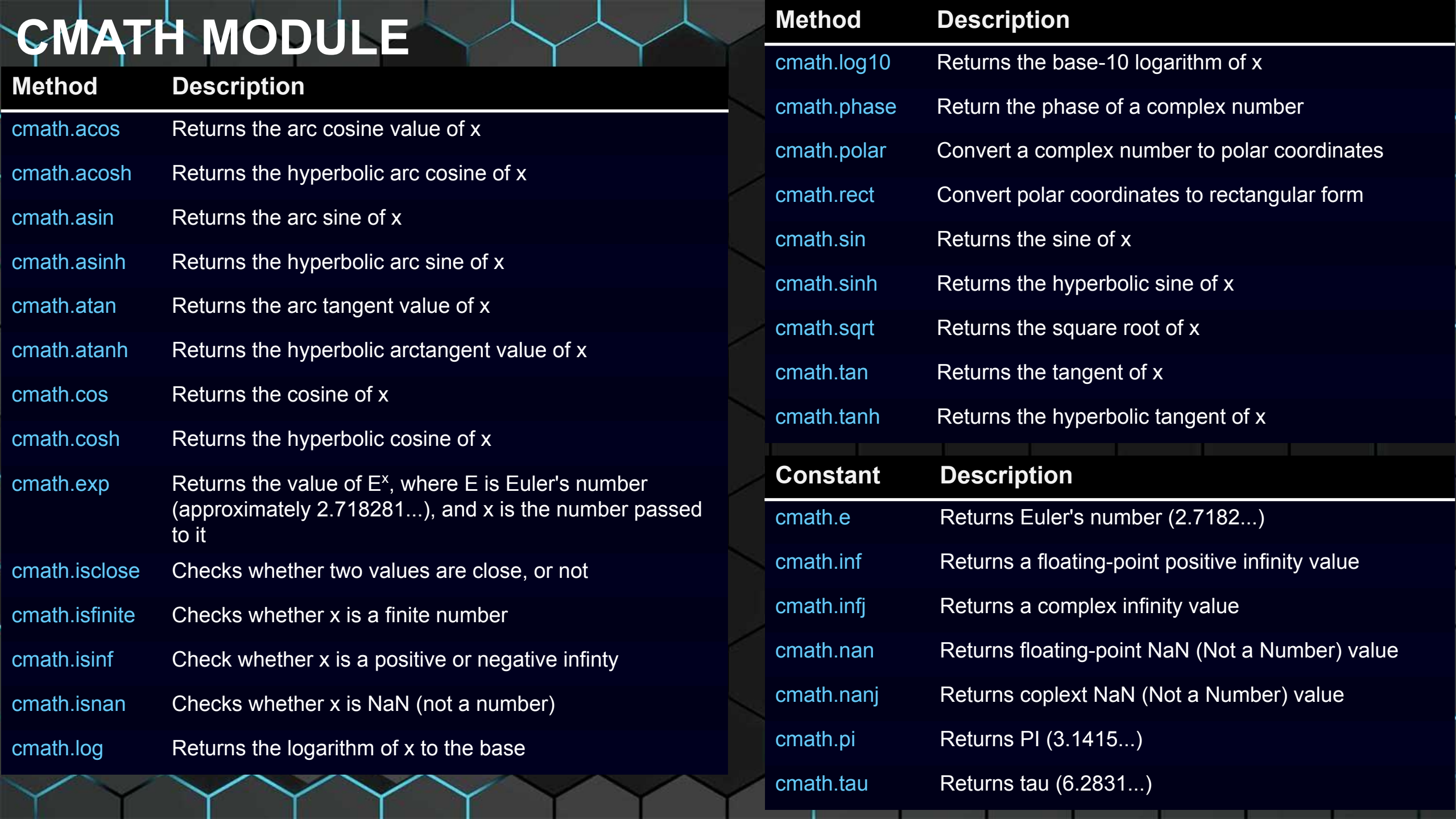
Method	Description	Method	Description
<code>math.acos</code>	Returns the arc cosine of a number	<code>math.erf</code>	Returns the error function of a number
<code>math.acosh</code>	Returns the inverse hyperbolic cosine of a number	<code>math.erfc</code>	Returns the complementary error function of a number
<code>math.asin</code>	Returns the arc sine of a number	<code>math.exp</code>	Returns E raised to the power of x
<code>math.asinh</code>	Returns the inverse hyperbolic sine of a number	<code>math.expm1</code>	Returns $E^x - 1$
<code>math.atan</code>	Returns the arc tangent of a number in radians	<code>math.fabs</code>	Returns the absolute value of a number
<code>math.atan2</code>	Returns the arc tangent of y/x in radians	<code>math.factorial</code>	Returns the factorial of a number
<code>math.atanh</code>	Returns the inverse hyperbolic tangent of a number	<code>math.floor</code>	Rounds a number down to the nearest integer
<code>math.ceil</code>	Rounds a number up to the nearest integer	<code>math.fmod</code>	Returns the remainder of x/y
<code>math.comb</code>	Returns the number of ways to choose k items from n items without repetition and order	<code>math.frexp</code>	Returns the mantissa and the exponent, of a specified number
<code>math.copysign</code>	Returns a float consisting of the value of the first parameter and the sign of the second parameter	<code>math.fsum</code>	Returns the sum of all items in any iterable (tuples, arrays, lists, etc.)
<code>math.cos</code>	Returns the cosine of a number	<code>math.gamma</code>	Returns the gamma function at x
<code>math.cosh</code>	Returns the hyperbolic cosine of a number	<code>math.gcd</code>	Returns the greatest common divisor of two integers
<code>math.degrees</code>	Converts an angle from radians to degrees	<code>math.hypot</code>	Returns the Euclidean norm
<code>math.dist</code>	Returns the Euclidean distance between two points (p and q), where p and q are the coordinates of that point	<code>math.isclose</code>	Checks whether two values are close to each other, or not

MATH MODULE

Method	Description
<code>math.isfinite</code>	Checks whether a number is finite or not
<code>math.isinf</code>	Checks whether a number is infinite or not
<code>math.isnan</code>	Checks whether a value is NaN (not a number) or not
<code>math.isqrt</code>	Rounds a square root number downwards to the nearest integer
<code>math.ldexp</code>	Returns the inverse of <code>math.frexp()</code> which is $x * (2^{**i})$ of the given numbers x and i
<code>math.lgamma</code>	Returns the log gamma value of x
<code>math.log</code>	Returns the natural logarithm of a number, or the logarithm of number to base
<code>math.log10</code>	Returns the base-10 logarithm of x
<code>math.log1p</code>	Returns the natural logarithm of $1+x$
<code>math.log2</code>	Returns the base-2 logarithm of x
<code>math.perm</code>	Returns the number of ways to choose k items from n items with order and without repetition
<code>math.pow</code>	Returns the value of x to the power of y
<code>math.prod</code>	Returns the product of all the elements in an iterable
<code>math.radians</code>	Converts a degree value into radians

Method	Description
<code>math.remainder</code>	Returns the closest value that can make numerator completely divisible by the denominator
<code>math.sin</code>	Returns the sine of a number
<code>math.sinh</code>	Returns the hyperbolic sine of a number
<code>math.sqrt</code>	Returns the square root of a number
<code>math.tan</code>	Returns the tangent of a number
<code>math.tanh</code>	Returns the hyperbolic tangent of a number
<code>math.trunc</code>	Returns the truncated integer parts of a number

Constant	Description
<code>math.e</code>	Returns Euler's number (2.7182...)
<code>math.inf</code>	Returns a floating-point positive infinity
<code>math.nan</code>	Returns a floating-point NaN (Not a Number) value
<code>math.pi</code>	Returns PI (3.1415...)
<code>math.tau</code>	Returns tau (6.2831...)



CMATH MODULE

Method	Description
<code>cmath.acos</code>	Returns the arc cosine value of x
<code>cmath.acosh</code>	Returns the hyperbolic arc cosine of x
<code>cmath.asin</code>	Returns the arc sine of x
<code>cmath.asinh</code>	Returns the hyperbolic arc sine of x
<code>cmath.atan</code>	Returns the arc tangent value of x
<code>cmath.atanh</code>	Returns the hyperbolic arctangent value of x
<code>cmath.cos</code>	Returns the cosine of x
<code>cmath.cosh</code>	Returns the hyperbolic cosine of x
<code>cmath.exp</code>	Returns the value of E^x , where E is Euler's number (approximately 2.718281...), and x is the number passed to it
<code>cmath.isclose</code>	Checks whether two values are close, or not
<code>cmath.isfinite</code>	Checks whether x is a finite number
<code>cmath.isinf</code>	Check whether x is a positive or negative infinity
<code>cmath.isnan</code>	Checks whether x is NaN (not a number)
<code>cmath.log</code>	Returns the logarithm of x to the base

Method	Description
<code>cmath.log10</code>	Returns the base-10 logarithm of x
<code>cmath.phase</code>	Return the phase of a complex number
<code>cmath.polar</code>	Convert a complex number to polar coordinates
<code>cmath.rect</code>	Convert polar coordinates to rectangular form
<code>cmath.sin</code>	Returns the sine of x
<code>cmath.sinh</code>	Returns the hyperbolic sine of x
<code>cmath.sqrt</code>	Returns the square root of x
<code>cmath.tan</code>	Returns the tangent of x
<code>cmath.tanh</code>	Returns the hyperbolic tangent of x

Constant	Description
<code>cmath.e</code>	Returns Euler's number (2.7182...)
<code>cmath.inf</code>	Returns a floating-point positive infinity value
<code>cmath.infj</code>	Returns a complex infinity value
<code>cmath.nan</code>	Returns floating-point NaN (Not a Number) value
<code>cmath.nanj</code>	Returns complex NaN (Not a Number) value
<code>cmath.pi</code>	Returns PI (3.1415...)
<code>cmath.tau</code>	Returns tau (6.2831...)

PYTHON STATISTICS MODULE

Method	Description
<code>statistics.harmonic_mean</code>	Calculates the harmonic mean (central location) of the given data
<code>statistics.mean</code>	Calculates the mean (average) of the given data
<code>statistics.median</code>	Calculates the median (middle value) of the given data
<code>statistics.median_grouped</code>	Calculates the median of grouped continuous data
<code>statistics.median_high</code>	Calculates the high median of the given data
<code>statistics.median_low</code>	Calculates the low median of the given data
<code>statistics.mode</code>	Calculates the mode (central tendency) of the given numeric or nominal data
<code>statistics.pstdev</code>	Calculates the standard deviation from an entire population
<code>statistics.stdev</code>	Calculates the standard deviation from a sample of data
<code>statistics.pvariance</code>	Calculates the variance of an entire population
<code>statistics.variance</code>	Calculates the variance from a sample of data

DATE/TIME MODULE

Method	Description
%a	Weekday, short version
%A	Weekday, full version
%w	Weekday as a number 0-6, 0 is Sunday
%d	Day of month 01-31
%b	Month name, short version
%B	Month name, full version
%m	Month as a number 01-12
%y	Year, short version, without century
%Y	Year, full version
%H	Hour 00-23
%I	Hour 00-12
%p	AM/PM
%M	Minute 00-59
%S	Second 00-59
%f	Microsecond 000000-999999

Method	Description
%z	UTC offset
%Z	Timezone
%j	Day number of year 001-366
%U	Week number of year, Sunday as the first day of week, 00-53
%W	Week number of year, Monday as the first day of week, 00-53
%c	Local version of date and time
%C	Century
%x	Local version of date
%X	Local version of time
%%	A % character
%G	ISO 8601 year
%u	ISO 8601 weekday (1-7)
%V	ISO 8601 weeknumber (01-53)

MAGIC METHODS

Bu metodlar, nesne oluşturma ve bellek yönetimi ile ilgilidir.

Magic Method	Açıklama
<code>__new__</code>	Yeni bir nesne oluşturur.
<code>__init__</code>	Nesneyi başlatır (Constructor).
<code>__del__</code>	Nesne yok edildiğinde çağrılır (Destructor).
<code>__repr__</code>	<code>repr(obj)</code> çağrıldığında nesnenin temsilini döndürür.
<code>__str__</code>	<code>str(obj)</code> veya <code>print(obj)</code> çağrıldığında çalışır.
<code>__bytes__</code>	<code>bytes(obj)</code> çağrıldığında nesnenin byte temsili döner.
<code>__format__</code>	<code>format(obj, format_spec)</code> çağrıldığında nesnenin özel formatını döner.

MAGIC METHODS

Bu metodlar, iki nesneyi karşılaştırmak için kullanılır.

Magic Method	Açıklama
<code>__eq__</code>	<code>==</code> (eşittir) operatörünü özelleştirir.
<code>__ne__</code>	<code>!=</code> (eşit değildir) operatörünü özelleştirir.
<code>__lt__</code>	<code><</code> (küçüktür) operatörünü özelleştirir.
<code>__le__</code>	<code><=</code> (küçük veya eşittir) operatörünü özelleştirir.
<code>__gt__</code>	<code>></code> (büyüktür) operatörünü özelleştirir.
<code>__ge__</code>	<code>>=</code> (büyük veya eşittir) operatörünü özelleştirir.

MAGIC METHODS

Bu metodlar, matematiksel işlemleri özelleştirmek için kullanılır.

Magic Method	Açıklama
<code>__add__</code>	<code>+</code> (toplama) işlemini özelleştirir.
<code>__sub__</code>	<code>-</code> (çıkarma) işlemini özelleştirir.
<code>__mul__</code>	<code>*</code> (çarpma) işlemini özelleştirir.
<code>__truediv__</code>	<code>/</code> (bölme) işlemini özelleştirir.
<code>__floordiv__</code>	<code>//</code> (tam sayı bölme) işlemini özelleştirir.
<code>__mod__</code>	<code>%</code> (mod alma) işlemini özelleştirir.
<code>__pow__</code>	<code>**</code> (üs alma) işlemini özelleştirir.
<code>__iadd__</code>	<code>+=</code> (toplamayı atama) işlemini özelleştirir.
<code>__isub__</code>	<code>-=</code> (çıkarmayı atama) işlemini özelleştirir.
<code>__imul__</code>	<code>*=</code> (çarpmayı atama) işlemini özelleştirir.
<code>__itruediv__</code>	<code>/=</code> (bölmeyi atama) işlemini özelleştirir.
<code>__ifloordiv__</code>	<code>//=</code> (tam sayı bölmeyi atama) işlemini özelleştirir.
<code>__imod__</code>	<code>%=</code> (mod atama) işlemini özelleştirir.
<code>__ipow__</code>	<code>**=</code> (üs alma atama) işlemini özelleştirir.

MAGIC METHODS

Bu metodlar, bit manipölasyonu için kullanılır.

Magic Method	Açıklama
<code>__and__</code>	<code>&</code> (ve) bit işlemi.
<code>__or__</code>	<code> </code> (veya) bit işlemi.
<code>__xor__</code>	<code>^</code> (özel veya) bit işlemi.
<code>__lshift__</code>	<code><<</code> (sola kaydırma).
<code>__rshift__</code>	<code>>></code> (sağa kaydırma).
<code>__invert__</code>	<code>~</code> (tüm bitleri ters çevirme).

Bu metodlar, nesneleri listeler veya sözlükler gibi davranacak şekilde özelleştirmek için kullanılır.

Magic Method	Açıklama
<code>__len__</code>	<code>len(obj)</code> çağrıldığında nesnenin uzunluğunu döner.
<code>__getitem__</code>	<code>obj[key]</code> şeklinde öge erişimini sağlar.
<code>__setitem__</code>	<code>obj[key] = value</code> ile öge eklemeyi özelleştirir.
<code>__delitem__</code>	<code>del obj[key]</code> ile öge silmeyi özelleştirir.
<code>__iter__</code>	Nesneyi yineleyici (iterator) yapar.
<code>__next__</code>	<code>next(obj)</code> çağrıldığında bir sonraki ögeyi döner.
<code>__contains__</code>	<code>in</code> operatörünü özelleştirir (<code>if x in obj</code>).

MAGIC METHODS

Bunlar modüller ve sınıflarla ilgili özel metodlardır.

Magic Method	Açıklama
<code>__dict__</code>	Nesnenin özniteliklerini bir sözlük olarak döner.
<code>__slots__</code>	Nesnede hangi özniteliklerin olacağını sınırlar.
<code>__class__</code>	Nesnenin bağlı olduğu sınıfı döndürür.
<code>__instancecheck__</code>	<code>isinstance(obj, cls)</code> kontrolünü özelleştirir.
<code>__subclasscheck__</code>	<code>issubclass(cls, parent)</code> kontrolünü özelleştirir.

Bir nesnenin fonksiyon gibi çalışmasını sağlar.

Magic Method	Açıklama
<code>__call__</code>	<code>obj()</code> şeklinde çağrılabilir nesneler oluşturur.

Bu metodlar, nesnelerin `with` bloğunda kullanılmasını sağlar.

Magic Method	Açıklama
<code>__enter__</code>	<code>with</code> bloğuna girişte çalışır.
<code>__exit__</code>	<code>with</code> bloğundan çıkışta çalışır.

Bu metodlar, nesne içindeki özelliklerin dinamik olarak yönetilmesini sağlar.

Magic Method	Açıklama
<code>__getattr__</code>	Bir özellik bulunamazsa çağrılır.
<code>__setattr__</code>	<code>obj.attr = value</code> şeklinde bir özellik eklenirken çalışır.
<code>__delattr__</code>	<code>del obj.attr</code> çağrıldığında çalışır.
<code>__dir__</code>	<code>dir(obj)</code> çağrıldığında dönecek öğeleri belirler.

Bu metodlar, nesnelerin farklı türlere dönüşümünü özelleştirir.

Magic Method	Açıklama
<code>__int__</code>	<code>int(obj)</code> çağrıldığında çalışır.
<code>__float__</code>	<code>float(obj)</code> çağrıldığında çalışır.
<code>__bool__</code>	<code>bool(obj)</code> çağrıldığında çalışır.
<code>__complex__</code>	<code>complex(obj)</code> çağrıldığında çalışır.
<code>__index__</code>	Nesneyi tamsayı olarak döndürür (örneğin dizilerde dilimleme için kullanılır).

DOSYA AÇMA MODLARI

Mod	Description
r	Okuma modu : Varsayılan değer. Okuma için bir dosya açar, dosya mevcut değilse hata verir
a	Ekleme modu : Ekleme için bir dosya açar, dosya yoksa dosyayı oluşturur
w	Yazma modu : Yazma için bir dosya açar, dosya yoksa dosyayı oluşturur. Dosya varsa içeriği silinir ve yeniden oluşturulur
x	Oluşturma modu - Belirtilen dosyayı oluşturur, dosya mevcutsa bir hata döndürür
r+	Okuma ve yazma modu: Dosya varsa açılır; dosya yoksa hata alınır
w+	Yazma ve okuma modu: Dosya varsa içeriği silinir ve yeniden oluşturulur; dosya yoksa oluşturulur
a+	Ekleme ve okuma modu: Dosya varsa açılır ve imleç dosyanın sonuna yerleştirilir; dosya yoksa oluşturulur
t	Varsayılan değer. Metin modu
b	İkili mod (örneğin resimler)

File Methods

Method	Description
<code>close</code>	Closes the file
<code>detach</code>	Returns the separated raw stream from the buffer
<code>fileno</code>	Returns a number that represents the stream, from the operating system's perspective
<code>flush</code>	Flushes the internal buffer
<code>isatty</code>	Returns whether the file stream is interactive or not
<code>read</code>	Returns the file content
<code>readable</code>	Returns whether the file stream can be read or not
<code>readline</code>	Returns one line from the file
<code>readlines</code>	Returns a list of lines from the file
<code>seek</code>	Change the file position
<code>seekable</code>	Returns whether the file allows us to change the file position
<code>tell</code>	Returns the current file position
<code>truncate</code>	Resizes the file to a specified size
<code>writable</code>	Returns whether the file can be written to or not
<code>write</code>	Writes the specified string to the file
<code>writelines</code>	Writes a list of strings to the file

BUILT-IN EXCEPTIONS

Exception	Description
ArithmeticError	Sayısal hesaplamalarda bir hata oluştuğunda
AssertionError	Bir assert ifadesi başarısız olduğunda
AttributeError	Attribute referansı veya ataması başarısız olduğunda
Exception	Tüm istisnalar için temel sınıf
EOFError	input() metodu "dosya sonu" koşuluna (EOF) ulaştığında
FloatingPointError	Kayan nokta hesaplaması başarısız olduğunda
GeneratorExit	Bir generator kapatıldığında (close() metoduyla)
ImportError	İçe aktarılan bir modül mevcut olmadığında
IndentationError	Girinti doğru olmadığında çalışır
IndexError	Bir dizinin indeksi mevcut olmadığında ortaya çıkar
KeyError	Bir dictionary'de anahtar bulunmadığında ortaya çıkar
KeyboardInterrupt	Kullanıcı Ctrl+c tuşuna bastığında ortaya çıkar
LookupError	Ortaya çıkan hatalar bulunamadığında ortaya çıkar
MemoryError	Bir programın belleği dolduğunda ortaya çıkar
NameError	Bir variable mevcut olmadığında ortaya çıkar

Exception	Description
NotImplementedError	Abstract bir metodun, metodu geçersiz kılmak için miras alınan bir sınıf gerektirmesi durumunda
OSError	Sistemle ilgili bir işlem bir hataya neden olduğunda ortaya çıkar
OverflowError	Sayısal bir hesaplamanın sonucu çok büyük olduğunda ortaya çıkar
ReferenceError	Zayıf bir referans nesnesi mevcut olmadığında ortaya çıkar
RuntimeError	Belirli bir istisnaya ait olmayan bir hata oluştuğunda ortaya çıkar
StopIteration	Bir yineleyicinin next() yönteminin başka değeri olmadığında ortaya çıkar
SyntaxError	Bir sözdizimi hatası oluştuğunda ortaya çıkar
TabError	Girinti sekmelerden veya boşluklardan oluştuğunda ortaya çıkar
SystemError	Bir sistem hatası oluştuğunda ortaya çıkar
SystemExit	sys.exit() fonksiyonu çağrıldığında ortaya çıkar
TypeError	İki farklı tür bir araya geldiğinde ortaya çıkar
UnboundLocalError	Local bir variable atama öncesinde referans alındığında

BUILT-IN EXCEPTIONS

Exception	Description
UnicodeError	Bir unicode sorunu oluştuğunda ortaya çıkar
UnicodeEncodeError	Bir unicode kodlama sorunu oluştuğunda ortaya çıkar
UnicodeDecodeError	Bir unicode kod çözme sorunu oluştuğunda ortaya çıkar
UnicodeTranslateError	Bir unicode çeviri sorunu oluştuğunda ortaya çıkar
ValueError	Belirtilen veri türünde yanlış bir değer olduğunda ortaya çıkar
ZeroDivisionError	Bölme işlemindeki ikinci operatör sıfır olduğunda ortaya çıkar

REGULAR EXPRESSION FUNCTIONS

Function	Description
<u>findall</u>	Tüm eşleşmeleri içeren bir list döndürür
search	Metin içinde bir deseni (pattern) arar, ilk bulduğunu döner
split	Desene göre metni parçalara böler. Bir list döndürür
sub	Desene uyan yerleri başka bir metinle değiştirir.
match	Metnin başında deseni arar. Sadece başta varsa eşleşir.

METACHARACTERS

Character Description

[]	A set of characters
\	Signals a special sequence (can also be used to escape special characters)
.	Any character (except newline character)
^	Starts with
\$	Ends with
*	Zero or more occurrences
+	One or more occurrences
?	Zero or one occurrences
{ }	Exactly the specified number of occurrences
	Either or
()	Capture and group

SPECIAL SEQUENCES

Character	Description
-----------	-------------

- | | |
|-----------------|---|
| <code>\A</code> | Returns a match if the specified characters are at the beginning of the string |
| <code>\b</code> | Returns a match where the specified characters are at the beginning or at the end of a word (the "r" in the beginning is making sure that the string is being treated as a "raw string") |
| <code>\B</code> | Returns a match where the specified characters are present, but NOT at the beginning (or at the end) of a word (the "r" in the beginning is making sure that the string is being treated as a "raw string") |
| <code>\d</code> | Returns a match where the string contains digits (numbers from 0-9) |
| <code>\D</code> | Returns a match where the string DOES NOT contain digits |
| <code>\s</code> | Returns a match where the string contains a white space character |
| <code>\S</code> | Returns a match where the string DOES NOT contain a white space character |
| <code>\w</code> | Returns a match where the string contains any word characters (characters from a to Z, digits from 0-9, and the underscore _ character) |
| <code>\W</code> | Returns a match where the string DOES NOT contain any word characters |
| <code>\Z</code> | Returns a match if the specified characters are at the end of the string |

SETS

Set	Description
[arn]	Returns a match where one of the specified characters (a, r, or n) is present
[a-n]	Returns a match for any lower case character, alphabetically between a and n
[^arn]	Returns a match for any character EXCEPT a, r, and n
[0123]	Returns a match where any of the specified digits (0, 1, 2, or 3) are present
[0-9]	Returns a match for any digit between 0 and 9
[0-5][0-9]	Returns a match for any two-digit numbers from 00 and 59
[a-zA-Z]	Returns a match for any character alphabetically between a and z, lower case OR upper case
[+]	In sets, +, *, ., , (), \$,{} has no special meaning, so [+] means: return a match for any + character in the string

STATUS CODE IN REQUESTS MODULE

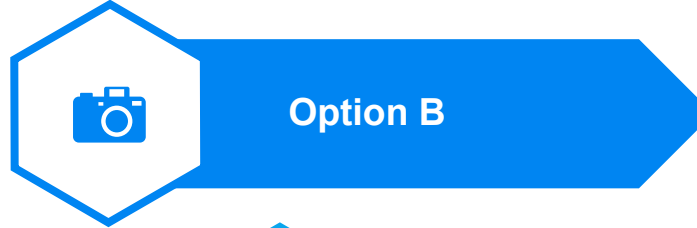
Code	Description
1XX: Bilgi (Informational): İstek alındı ve işleniyor	100 Continue: Sunucu, isteğin başlıklarını aldı; istemci, isteğin gövdesini göndermeye devam edebilir 101 Switching Protocols: İstemcinin protokol değiştirme talebi kabul edildi
2XX: Başarılı (Success): İstek başarıyla alındı, anlaşıldı ve kabul edildi	200 OK: İstek başarılı 201 Created: İstek başarılı ve yeni bir kaynak oluşturuldu 204 No Content: İstek başarılı, ancak döndürülecek içerik yok
3XX: Yönlendirme (Redirection): İsteğin tamamlanması için ek işlem gerekiyor	301 Moved Permanently: Kaynak kalıcı olarak taşındı; yeni URL belirtilir 302 Found: Kaynak geçici olarak taşındı; istemci yeni URL'yi kullanmalıdır 304 Not Modified: Kaynakta bir değişiklik yok; önbellekteki versiyon kullanılabilir
4XX: İstemci Hatası (Client Error): İstek hatalı veya işlenemiyor	400 Bad Request: Geçersiz istek 401 Unauthorized: Yetkilendirme gerekli 403 Forbidden: Erişim yasaklandı 404 Not Found: Kaynak bulunamadı
5XX: Sunucu Hatası (Server Error): Sunucu, geçerli bir isteği yerine getiremedi	500 Internal Server Error: Genel sunucu hatası 502 Bad Gateway: Sunucu, geçersiz bir yanıt aldı 503 Service Unavailable: Sunucu şu anda kullanılamıyor; genellikle geçicidir

MySQL

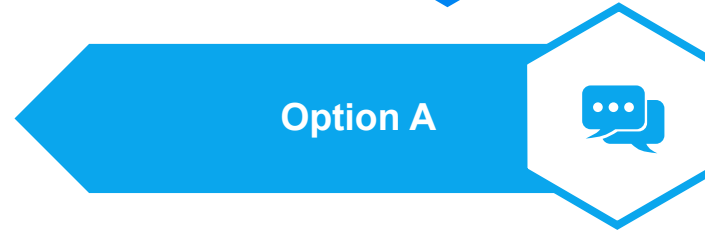
customer_id	customer_name	customer_lastname	customer_age	Product Name
1	Fehmi	UYAR	34	Gömlek
2	Murat	BAŞTUĞ	37	Ceket
3	Şükrü	EVİRAN	36	Gömlek
4	Emrullah	ÖZCAN	36	Pantolon

Product_id	Product_name
1	Gömlek
2	Ceket
3	Pantolon
4	Kaban

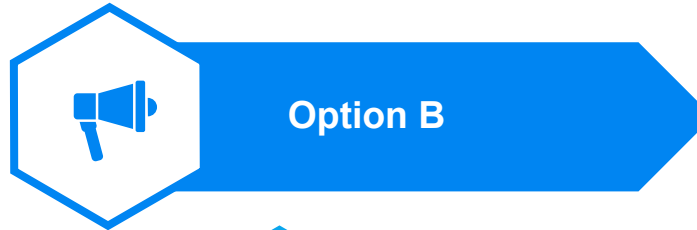
PostgreSQL



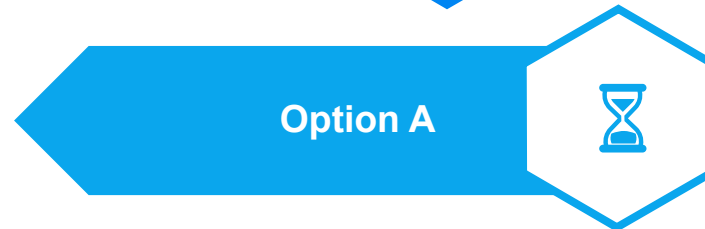
PostgreSQL gelişmiş bir ilişkisel veritabanı sistemidir



❖ PostgreSQL hem ilişkisel (SQL) hem de ilişkisel olmayan (JSON) sorguları destekler

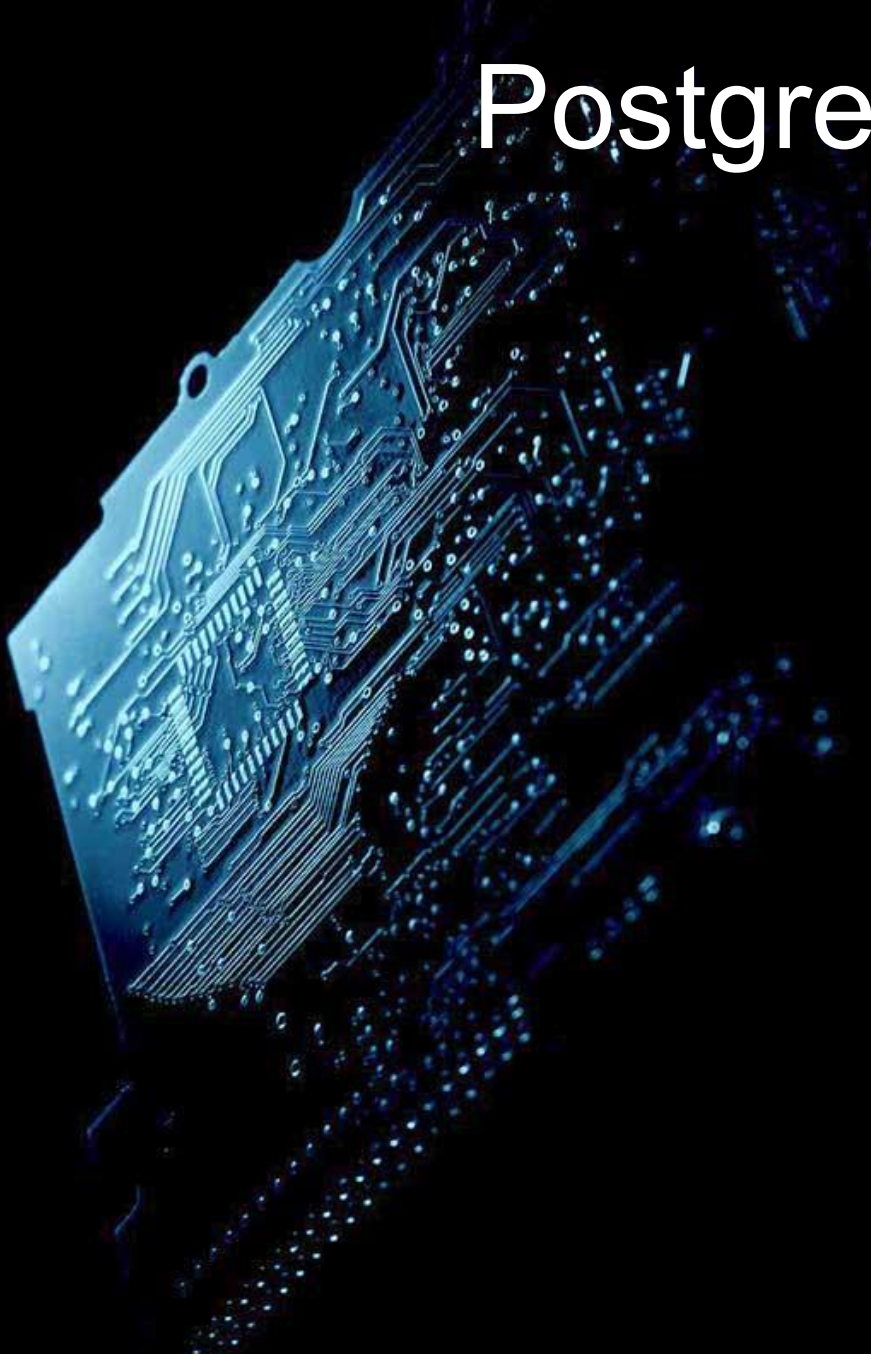


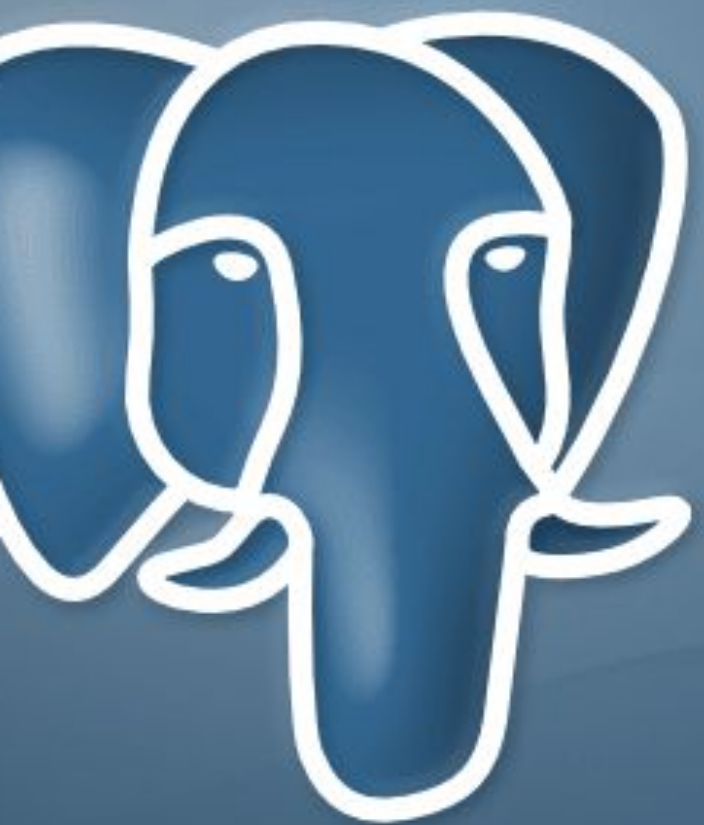
❖ PostgreSQL ücretsiz ve açık kaynaklıdır



PostgreSQL, diğer veritabanı yönetim sistemlerinin desteklediği özelliklerin hemen hemen hepsini destekler.

PostgreSQL'in Desteklediği Diller

- 
- 1 Python
 - 2 Java
 - 3 C / C++ / C#
 - 4 Node.js
 - 5 Go
 - 6 Ruby
 - 7 Perl ve Tcl



PostgreSQL

TUTORIAL

Postgre SQL Kapasite

Bir Tablo Max



Bir tablonun maksimum boyutu:
32 TB

Bir Satır Max



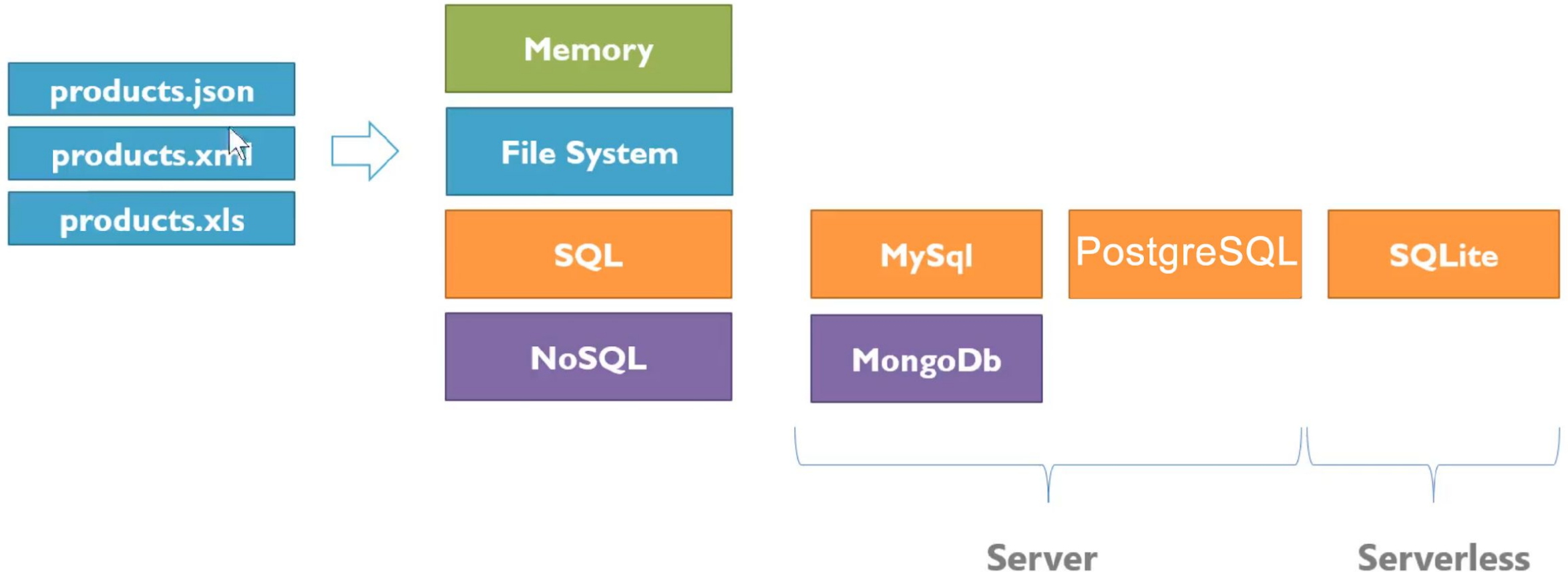
Maksimum satır boyutu:
1.6 TB

Bir Sütun Max



Bir sütunun alabileceği maksimum boyut
1GB

VERİ TUTUCULAR



NoSQL Çeşitleri



Key – Value Tabanlı Veritabanları

ÖR: Redis

Document Tabanlı Veritabanları

ÖR: MongoDB

Column Family Tabanlı Veritabanları

ÖR: Apache Cassandra

Graph Tabanlı Veritabanları

ÖR: Neo4j

MongoDB

Filtreleme Operatörleri

Operatör	Açıklama
\$eq	Eşittir
\$ne	Eşit değildir
\$gt	Büyüktür
\$gte	Büyük veya eşittir
\$lt	Küçüktür
\$lte	Küçük veya eşittir

Operatör	Açıklama
\$and	ve
\$or	veya
\$not	değil

Why Use NumPy?



Listelerin yavaşlığı



Neden listelerden daha hızlı?



ndarray nesnesinin işlevselliği



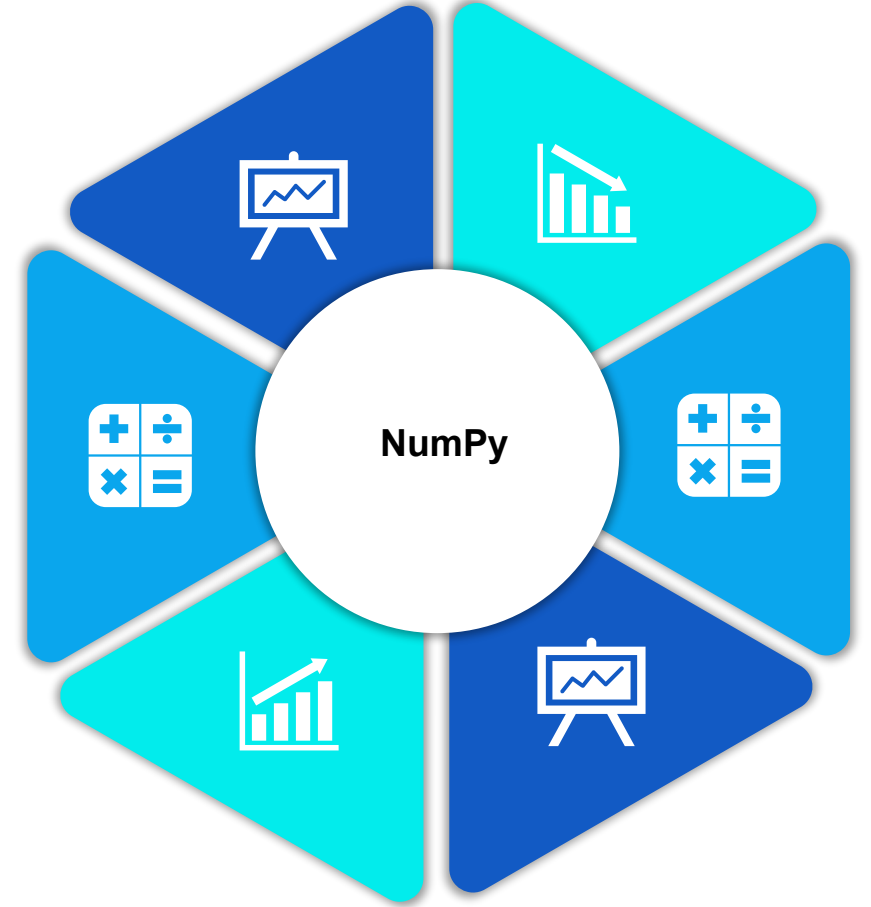
Hangi dilde yazıldı?



Array lerin veri biliminde çok sık kullanılması



1. Çok Boyutlu Diziler (Arrays) oluşturmak ve yönetmek
2. Toplama, çarpma, trigonometrik işlemler, istatistiksel analizler vb. matematiksel işlemler yapmak
3. Verimli ve Hızlı Hesaplama
4. Bilimsel Hesaplama ve Veri Analizi



Data Types in Python

Data Types	Description
strings	Metin verilerini temsil etmek için kullanılır, metin tırnak işaretleri altında verilir. Örneğin "Fehmi"
integer	tam sayıları temsil etmek için kullanılır. örneğin 7, 19, -3
float	Ondalıkli sayıları temsil etmek için kullanılır. örneğin 7,19 veya 71,34
boolean	True ve False temsil etmek için kullanılır
complex	karmaşık sayıları temsil etmek için kullanılır. örneğin $1.7 + 2.5j$

Data Types in NumPy

Veri Türü	Açıklama	NumPy dtype adı
Tam Sayı	Negatif/pozitif sayılar (int)	<code>int32</code> , <code>int64</code>
Ondalıklı	Virgüllü sayılar (float)	<code>float32</code> , <code>float64</code>
Karmaşık	Gerçek + sanal sayı (complex)	<code>complex64</code> , <code>complex128</code>
Boolean	Doğru / yanlış (True / False)	<code>bool_</code>
String	Karakter dizisi	<code>str_</code> veya <code>unicode_</code>

Data Types in NumPy

Data Types	Description
i	integer
b	boolean
u	unsigned integer
f	float
c	complex float
m	timedelta
M	datetime
O	object
S	string
U	unicode string

Kısaltma	Açıklama	Örnek dtype	Açıklama Detayı
i	Integer (tam sayı)	'i4', 'i8'	4 veya 8 baytlık int (int32, int64)
u	Unsigned integer (işaretsiz)	'u1', 'u4'	Negatif olmayan int türü
f	Float (ondaklık sayı)	'f4', 'f8'	float32, float64
c	Complex (karmaşık sayı)	'c8', 'c16'	8 veya 16 bayt (real+imaginary)
b	Boolean	'b'	True / False (1 bit)
S	Byte string (ASCII)	'S5'	5 karakterlik ASCII string
U	Unicode string	'U5'	5 karakterlik Unicode string
O	Object	'O'	Karışık veri tipi (Python nesneleri)
M	Tarih/Zaman (datetime)	'M8[D]'	Gün cinsinden tarih
m	Zaman farkı (timedelta)	'm8[h]'	Saat cinsinden fark

NumPy Array Concatenation

Function	Description
<code>np.concatenate()</code>	Dizi birleştirme (ekseni belirleyerek)
<code>np.stack()</code>	Yeni bir eksenle dizileri üst üste koyma
<code>np.hstack()</code>	Yatay (horizontal) birleştirme
<code>np.vstack()</code>	Dikey (vertical) birleştirme
<code>np.dstack()</code>	Derinlik (depth) ekseniiyle birleştirme
<code>np.column_stack()</code>	Sütunlara göre birleştirme
<code>np.row_stack()</code>	Satırlara göre birleştirme

NumPy Array Concatenation

Function	Description
<code>np.concatenate()</code>	Dizi birleştirme (ekseni belirleyerek)
<code>np.stack()</code>	Yeni bir eksenle dizileri üst üste koyma
<code>np.hstack()</code>	Yatay (horizontal) birleştirme
<code>np.vstack()</code>	Dikey (vertical) birleştirme
<code>np.dstack()</code>	Derinlik (depth) ekseniiyle birleştirme
<code>np.column_stack()</code>	Sütunlara göre birleştirme
<code>np.row_stack()</code>	Satırlara göre birleştirme

NumPy Splitting Array

Function	Description
<code>np.split()</code>	Belirtilen indekslerde eşit veya özel dilimleme
<code>np.array_split()</code>	Eşit olmasa bile bölmeye izin verir
<code>np.hsplit()</code>	Sütunlara göre (horizontal) bölme
<code>np.vsplit()</code>	Satırlara göre (vertical) bölme
<code>np.dsplit()</code>	Derinliğe göre (3. eksen) bölme

NumPy Searching Arrays and Sorting Arrays

Function	Description
<code>np.where()</code>	Koşula göre indeks döner
<code>np.isin()</code>	Eleman başka dizide var mı?
<code>np.nonzero()</code>	Sıfır olmayanların indekslerini döner
<code>np.argmax()</code> / <code>np.argmin()</code>	En büyük / en küçük değerin indeksi
<code>np.searchsorted()</code>	Sıralı diziye öge yerleştirme konumu

Function	Description
<code>np.sort()</code>	Sıralı yeni dizi döner
<code>np.argsort()</code>	Sıralama için gerekli indeksleri döner
<code>np.ndarray.sort()</code>	Yerinde (in-place) sıralama
<code>np.lexsort()</code>	Birden fazla anahtarla sıralama (tuple)

Basic Charts in Seaborn

Chart Type	Function	Description
Serpme Grafiđi	scatterplot	İki deđiřkenin iliřkisini gsterir
Çizgi Grafiđi	lineplot	Bir deđiřkenin zaman iindeki deđiřimi
Çubuk Grafiđi	barplot	Kategorilere gre ortalamalar
Kutu Grafiđi	boxplot, violinplot	Dađılımı ve aykırı deđerleri gsterir
Histogram	histplot	Bir deđiřkenin dađılımı
Korelasyon Haritası	heatmap	Deđiřkenler arasındaki iliřkiyi gsterir
Dađılım grafiđi	displot	Verilerin dađılımını gsteren histogram , kde eđrisi veya ecdf grafiđi izer
Diđer	kdeplot, ecdfplot	

NumPy UFUNC'lar

Kategori	Ufunc Adı	Açıklama
Aritmetik	<code>np.add</code>	Eleman bazında toplama yapar.
	<code>np.subtract</code>	Eleman bazında çıkarma yapar.
	<code>np.multiply</code>	Eleman bazında çarpma yapar.
	<code>np.divide</code>	Eleman bazında bölme yapar (gerçek bölme).
	<code>np.true_divide</code>	Eleman bazında gerçek bölme yapar (her zaman float döndürür).
	<code>np.floor_divide</code>	Eleman bazında tam sayı bölmesi yapar.
	<code>np.power</code>	Eleman bazında üs alma (x^y).
	<code>np.mod</code>	Eleman bazında mod (kalan) alır.
	<code>np.remainder</code>	Eleman bazında mod alır (mod ile aynı).
	<code>np.divmod</code>	Eleman bazında bölüm ve kalanı birlikte döndürür.
	<code>np.negative</code>	Elemanların negatifini alır.
	<code>np.positive</code>	Elemanların pozitif kopyasını döndürür.
	<code>np.fmod</code>	C tarzı mod alma (negatif sayılar için farklı davranış).

NumPy UFUNC'lar

Yuvarlama ve Mutlak Değer

`np.abs`

Elemanların mutlak değerini alır.

`np.absolute`

Elemanların mutlak değerini alır (abs ile aynı).

`np.fabs`

Elemanların mutlak değerini alır (her zaman float döndürür).

`np.round`

Belirtilen ondalık basamağa yuvarlar.

`np rint`

En yakın tam sayıya yuvarlar.

`np.floor`

Elemanları alta yuvarlar.

`np.ceil`

Elemanları üste yuvarlar.

`np.trunc`

Ondalık kısmı atar (tam sayıya yuvarlar).

`np.fix`

Sıfıra doğru yuvarlar (ondalık kısmı atar).

NumPy UFUNC'lar

Trigonometrik

`np.sin`

Elemanların sinüsünü hesaplar.

`np.cos`

Elemanların kosinüsünü hesaplar.

`np.tan`

Elemanların tanjantını hesaplar.

`np.arcsin`

Elemanların ters sinüsünü hesaplar.

`np.arccos`

Elemanların ters kosinüsünü hesaplar.

`np.arctan`

Elemanların ters tanjantını hesaplar.

`np.arctan2`

İki dizinin elemanları için ters tanjant (dört çeyrek).

`np.hypot`

İki dizinin elemanları için hipotenüsü hesaplar ($\sqrt{x^2 + y^2}$).

NumPy UFUNC'lar

Üstel ve Logaritmik

`np.exp`

Elemanların e^x (üstel) değerini hesaplar.

`np.expm1`

Elemanların $e^x - 1$ değerini hesaplar (küçük x için hassas).

`np.log`

Elemanların doğal logaritmasını hesaplar.

`np.log10`

Elemanların 10 tabanında logaritmasını hesaplar.

`np.log2`

Elemanların 2 tabanında logaritmasını hesaplar.

`np.log1p`

Elemanların $\log(1 + x)$ değerini hesaplar (küçük x için hassas).

`np.logaddexp`

$\log(\exp(x) + \exp(y))$ işlemini hassas şekilde hesaplar.

`np.logaddexp2`

$\log_2(2^x + 2^y)$ işlemini hassas şekilde hesaplar.

Hiperbolik

`np.sinh`

Elemanların hiperbolik sinüsünü hesaplar.

`np.cosh`

Elemanların hiperbolik kosinüsünü hesaplar.

`np.tanh`

Elemanların hiperbolik tanjantını hesaplar.

`np.arcsinh`

Elemanların ters hiperbolik sinüsünü hesaplar.

`np.arccosh`

Elemanların ters hiperbolik kosinüsünü hesaplar.

`np.arctanh`

Elemanların ters hiperbolik tanjantını hesaplar.

NumPy UFUNC'lar

İstatistiksel ve Toplama

`np.sum`

Dizideki elemanların toplamını alır.

`np.prod`

Dizideki elemanların çarpımını alır.

`np.cumsum`

Dizideki elemanların kümülatif toplamını hesaplar.

`np.cumprod`

Dizideki elemanların kümülatif çarpımını hesaplar.

Karşılaştırma

`np.maximum`

Eleman bazında maksimum değerleri döndürür.

`np.minimum`

Eleman bazında minimum değerleri döndürür.

`np.fmax`

Eleman bazında maksimum alır (NaN'leri yok sayar).

`np.fmin`

Eleman bazında minimum alır (NaN'leri yok sayar).

`np.equal`

Eleman bazında eşitlik kontrolü yapar.

`np.not_equal`

Eleman bazında eşitsizlik kontrolü yapar.

`np.greater`

Eleman bazında $x > y$ kontrolü yapar.

`np.greater_equal`

Eleman bazında $x \geq y$ kontrolü yapar.

`np.less`

Eleman bazında $x < y$ kontrolü yapar.

`np.less_equal`

Eleman bazında $x \leq y$ kontrolü yapar.

NumPy UFUNC'lar

Mantıksal

`np.logical_and`

Eleman bazında mantıksal VE işlemi yapar.

`np.logical_or`

Eleman bazında mantıksal VEYA işlemi yapar.

`np.logical_xor`

Eleman bazında mantıksal XOR işlemi yapar.

`np.logical_not`

Eleman bazında mantıksal DEĞİL işlemi yapar.

Bit Düzeyinde

`np.bitwise_and`

Eleman bazında bit düzeyinde VE işlemi yapar.

`np.bitwise_or`

Eleman bazında bit düzeyinde VEYA işlemi yapar.

`np.bitwise_xor`

Eleman bazında bit düzeyinde XOR işlemi yapar.

`np.bitwise_not`

Eleman bazında bit düzeyinde DEĞİL işlemi yapar.

`np.invert`

Eleman bazında bit düzeyinde tersini alır (`bitwise_not` ile aynı).

`np.left_shift`

Eleman bazında bitleri sola kaydırır.

`np.right_shift`

Eleman bazında bitleri sağa kaydırır.

NumPy UFUNC'lar

Diğer Matematiksel

`np.sqrt`

Elemanların karekökünü hesaplar.

`np.cbrt`

Elemanların küpkökünü hesaplar.

`np.square`

Elemanların karesini alır.

`np.reciprocal`

Elemanların tersini (1/x) alır.

`np.sign`

Elemanların işaretini döndürür (1, -1, 0).

`np.signbit`

Elemanların işaret bitini kontrol eder (negatifse True).

`np.copysign`

Bir dizinin işaretini diğer diziden kopyalar.

`np.spacing`

Bir sayının bir sonraki temsil edilebilir float değerine olan mesafesini hesaplar.

`np.modf`

Elemanların ondalık ve tam sayı kısımlarını ayırır.

`np.ldexp`

$x * 2^y$ işlemini hesaplar (frexp'in tersi).

`np.frexp`

Elemanları mantis ve üs olarak ayırır (ldexp'in tersi).

`np.nextafter`

Bir sayıdan diğerine doğru bir sonraki temsil edilebilir float değerini döndürür.

NumPy UFUNC'lar

Durum Kontrolü

`np.isnan`

Elemanların NaN olup olmadığını kontrol eder.

`np.isfinite`

Elemanların sonlu olup olmadığını kontrol eder.

`np.isinf`

Elemanların sonsuz olup olmadığını kontrol eder.

`np.isnat`

Elemanların geçersiz tarih/saat (NaT) olup olmadığını kontrol eder.

`np.isneginf`

Elemanların negatif sonsuz olup olmadığını kontrol eder.

`np.isposinf`

Elemanların pozitif sonsuz olup olmadığını kontrol eder.

Example

#	Employee	Department	Age	City	Salary
1	Fehmi Uyar	Information Technology	34	Kütahya	10000
2	Bruce Wayne	Human Resources	34	Gotham	250000
3	Albus Dumbledore	Information Technology	63	Eskişehir	10000
4	Gandalf the Gray	Human Resources	71	Eskişehir	30000
5	Tony Stark	Information Technology	40	Eskişehir	50000
6	Stanley Ipkiss	Finance	35	Kütahya	75000
7	Vito Corleone	Human Resources	58	Van	94000

Pandas String Functions

<code>str.lower()</code>	Tüm harfleri küçük yapar
<code>str.upper()</code>	Tüm harfleri büyük yapar
<code>str.title()</code>	Her kelimenin ilk harfi büyük
<code>str.capitalize()</code>	Sadece ilk harf büyük
<code>str.contains('abc')</code>	Belirli bir metni içeriyor mu?
<code>str.startswith('abc')</code>	Belirli metinle başlıyor mu?
<code>str.endswith('xyz')</code>	Belirli metinle bitiyor mu?
<code>str.strip()</code>	Baş/son boşlukları siler
<code>str.replace('a', 'b')</code>	Metni değiştirir
<code>str.split(',')</code>	Metni ayırır → liste döner
<code>str.get(n)</code>	Split sonrası n. elemanı alır
<code>str.slice(start, end)</code>	Parça alır
<code>str.len()</code>	Karakter sayısını verir
<code>str.count('a')</code>	Belirli harf/kelime sayısını verir

SciPy'nin Modül Yapısı (Alt Paketleri)

Modül

scipy.integrate

scipy.optimize

scipy.stats

scipy.linalg

scipy.fftpack

scipy.signal

scipy.spatial

scipy.ndimage

Amaç

Sayısal entegrasyon (örneğin: quad, odeint)

Optimizasyon problemleri (örneğin: minimize, root)

İstatistiksel testler, dağılımlar

Lineer cebir (NumPy'ye göre daha gelişmiş)

Fourier dönüşümleri

Sinyal işleme (filtreleme, dönüşümler)

Uzamsal algoritmalar, mesafe hesaplamaları

Görüntü işleme (çok boyutlu)

SciPy Constants

Ön Ek	Kısaltma	Değer (10^x)	Sayısal Gösterim	Örnek
yotta	Y	10 ²⁴	1e+24	1 YW = 10 ²⁴ watt
zetta	Z	10 ²¹	1e+21	1 ZB = 10 ²¹ byte
exa	E	10 ¹⁸	1e+18	1 EHz = 10 ¹⁸ hertz
peta	P	10 ¹⁵	1e+15	1 PFLOP = 10 ¹⁵ işlem
tera	T	10 ¹²	1e+12	1 TB = 10 ¹² byte
giga	G	10 ⁹	1e+9	1 GHz = 10 ⁹ hertz
mega	M	10 ⁶	1e+6	1 MB = 10 ⁶ byte
kilo	k	10 ³	1e+3	1 km = 1000 metre
hecto	h	10 ²	1e+2	1 hektar = 10000 m ²
deka	da	10 ¹	1e+1	1 dekalitre = 10 litre

SciPy Constants

Ön Ek	Kısaltma	Değer (10^x)	Sayısal Gösterim	Örnek
deci	d	10 ⁻¹	0.1	1 desimetre = 0.1 m
centi	c	10 ⁻²	0.01	1 cm = 0.01 m
milli	m	10 ⁻³	0.001	1 ml = 0.001 litre
micro	μ	10 ⁻⁶	1e-6	1 μm = 0.000001 m
nano	n	10 ⁻⁹	1e-9	1 nm = 10 ⁻⁹ m
pico	p	10 ⁻¹²	1e-12	1 pF = 10 ⁻¹² farad
femto	f	10 ⁻¹⁵	1e-15	1 fs = 10 ⁻¹⁵ saniye
atto	a	10 ⁻¹⁸	1e-18	1 aJ = 10 ⁻¹⁸ joule
zepto	z	10 ⁻²¹	1e-21	1 zg = 10 ⁻²¹ gram

SciPy Constants

İsim	Kısaltma	Değer (2^n)	Byte cinsinden	Yaklaşık değer
kibi	Ki	$2^{10} = 1024$	1 KiB	~1.02 KB
mebi	Mi	$2^{20} = 1,048,576$	1 MiB	~1.05 MB
gibi	Gi	$2^{30} = 1,073,741,824$	1 GiB	~1.07 GB
tebi	Ti	$2^{40} = \sim 1.1 \times 10^{12}$	1 TiB	~1.10 TB
pebi	Pi	$2^{50} = \sim 1.13 \times 10^{15}$	1 PiB	~1.13 PB
exbi	Ei	$2^{60} = \sim 1.15 \times 10^{18}$	1 EiB	~1.15 EB
zebi	Zi	$2^{70} = \sim 1.18 \times 10^{21}$	1 ZiB	~1.18 ZB
yobi	Yi	$2^{80} = \sim 1.21 \times 10^{24}$	1 YiB	~1.21 YB

SciPy Constants

Metrik Birimler (Standart)

Sabit	Açıklama	Değeri (kg cinsinden)
constants.gram	1 gram	0.001 kg
constants.metric_ton	1 metrik ton (tonne)	1000.0 kg
constants.carat	1 karat (mücevherlerde)	0.0002 kg
constants.atomic_mass	1 atomik kütle birimi (amu)	$1.66053904 \times 10^{-27}$ kg
constants.m_u / u	Aynı şekilde atomik kütle birimi	$1.66053904 \times 10^{-27}$ kg

İngiliz/Amerikan Ağırlık Birimleri

Sabit	Açıklama	Değeri (kg cinsinden)
constants.grain	1 grain (tahıl ağırlığı)	0.00006479891 kg
constants.lb / pound	1 pound (libre)	0.45359237 kg
constants.oz / ounce	1 ounce (ons)	0.02834952 kg
constants.stone	1 stone (İngiltere'de yaygın)	6.35029318 kg
constants.short_ton	1 Amerikan tonu (US ton)	907.18474 kg
constants.long_ton	1 İngiliz tonu (UK ton)	1016.0469088 kg

SciPy Constants

Troy Sistem Birimleri (Kıymetli metaller için)

Sabit	Açıklama	Değeri (kg cinsinden)
constants.troy_ounce	1 troy onsu (altın, gümüş)	0.03110348 kg
constants.troy_pound	1 troy pound (12 troy ounce)	0.37324172 kg

Açı Birimleri

Sabit	Açıklama	Değer (radyan cinsinden)
constants.degree	1 derece (°)	0.017453292519943295 rad
constants.arcmin	1 yay dakikası (arcminute, ')	0.0002908882086657216 rad
constants.arcminute	arcmin ile aynı	0.0002908882086657216 rad
constants.arcsec	1 yay saniyesi (arcsecond, ")	4.84813681109536e-6 rad
constants.arcsecond	arcsec ile aynı	4.84813681109536e-6 rad

SciPy Constants

Zaman Sabitleri

Sabit	Anlamı	Değeri (saniye cinsinden)
constants.minute	1 dakika	60.0 saniye
constants.hour	1 saat	3600.0 saniye
constants.day	1 gün	86400.0 saniye
constants.week	1 hafta	604800.0 saniye
constants.year	1 yıl (365 gün)	31536000.0 saniye
constants.Julian_year	1 Julian yılı (365.25 gün)	31557600.0 saniye

SciPy Constants

İngiliz/Imperial Ölçü Birimleri

Sabit	Açıklama	Değeri (metre)
inch	1 inç (in)	0.0254 m
foot	1 fit (ft)	0.3048 m
yard	1 yarda (yd)	0.9144 m
mile	1 kara mili	1609.344 m
mil	1 mil (inçin binde biri)	2.54×10^{-5} m
pt / point	1 yazı tipi noktası (typography)	0.000352777... m

ABD Survey (Arazi Ölçüm) Sistemine Özel

Sabit	Açıklama	Değeri (metre)
survey_foot	1 survey foot	0.3048006096 m
survey_mile	1 survey mile	1609.3472187 m

SciPy Constants

Denizcilik Birimi

Sabit	Açıklama	Değeri (metre)
nautical_mile	1 deniz mili	1852.0 m

Çok Küçük Ölçü Birimleri (Bilimsel)

Sabit	Açıklama	Değeri (metre)
fermi	1 fermi = 1 femtometre (fm)	1e-15 m (1×10^{-15} demek)
angstrom	1 ångström (Å)	1e-10 m
micron	1 mikron = 1 mikrometre (µm)	1e-6 m

SciPy Constants

Astronomik Mesafe Birimleri

Sabit	Açıklama	Değeri (metre)
au / astronomical_unit	1 astronomik birim (AU)	149,597,870,691 m
light_year	1 ışık yılı	9,460,730,472,580,800 m
parsec	1 parsek	3.0856775814913673e+16 m

SciPy Constants

Basınç Birimleri

Sabit	Anlamı	Değeri (Pascal cinsinden)
constants.atm	1 atmosfer (atm)	101325.0 Pa
constants.atmosphere	Aynı değer, farklı isim	101325.0 Pa
constants.bar	1 bar	100000.0 Pa
constants.torr	1 torr (mm cıva eşdeğeri)	133.32236842105263 Pa
constants.mmHg	1 mm cıva (milimetre cıva)	133.32236842105263 Pa
constants.psi	1 psi (pound per square inch)	6894.76 Pa

Birim	Değer (Pa)	Kullanım Alanı
atm	101,325	Standart atmosfer basıncı
bar	100,000	Endüstriyel ve teknik uygulamalar
torr	133.322	Vakum sistemleri, laboratuvar
mmHg	133.322	Kan basıncı, eski medikal sistemler
psi	6,894.76	Otomotiv, endüstriyel ekipman

SciPy Constants

Alan Ölçü Birimleri

Sabit	Anlamı	Değeri (m ²)
constants.hectare	1 hektar	10,000.0 m ²
constants.acre	1 acre (akr)	4046.8564224 m ²

Hacim Ölçü Birimleri

Sabit	Anlamı	Değeri (m ³)
constants.liter	1 litre (L)	0.001 m ³
constants.litre	1 litre (İngiliz yazımı)	0.001 m ³
constants.gallon	1 ABD galonu	0.003785411784 m ³
constants.gallon_US	Aynı değer: 1 ABD galonu	0.003785411784 m ³
constants.gallon_imp	1 İngiliz galonu	0.00454609 m ³
constants.fluid_ounce	1 ABD sıvı onsu	2.95735295625e-05 m ³
constants.fluid_ounce_US	Aynı değer: 1 ABD sıvı onsu	2.95735295625e-05 m ³
constants.fluid_ounce_imp	1 İngiliz sıvı onsu	2.84130625e-05 m ³
constants.barrel	1 petrol varili (ABD)	0.158987294928 m ³
constants.bbl	Aynı değer: 1 ABD petrol varili (bbl)	0.158987294928 m ³

SciPy Constants

Hız Birimleri

Sabit	Anlamı	Değeri (m/s)
constants.kmh	1 kilometre/saat (km/h)	0.27777778 m/s
constants.mph	1 mil/saat (mile per hour)	0.44704 m/s
constants.mach	1 Mach (ses hızı - yaklaşık)	340.5 m/s
constants.speed_of_sound	Ses hızı (yaklaşık, havada)	340.5 m/s
constants.knot	1 knot (deniz mili/saat)	0.514444 m/s

Sıcaklık Sabitleri

Sabit	Anlamı	Değeri
constants.zero_Celsius	0°C'nin Kelvin cinsinden değeri	273.15 K
constants.degree_Fahrenheit	Fahrenheit cinsinden 1 derece farkı	$5/9 \approx 0.555555...$

SciPy Constants

Dönüşüm Formülleri

Dönüşüm	Formül
Celsius → Kelvin	$K = ^\circ C + 273.15$
Kelvin → Celsius	$^\circ C = K - 273.15$
Fahrenheit → Celsius	$^\circ C = (^\circ F - 32) \times 5/9$
Celsius → Fahrenheit	$^\circ F = (^\circ C \times 9/5) + 32$
Fahrenheit → Kelvin	$K = ((^\circ F - 32) \times 5/9) + 273.15$
Kelvin → Fahrenheit	$^\circ F = ((K - 273.15) \times 9/5) + 32$

SciPy Constants

Enerji Birimleri

Sabit	Değer (Joule cinsinden)	Açıklama
constants.eV	1.6021766208e-19	Elektron volt – atom altı parçacıkların enerjisini ölçmekte kullanılır.
constants.electron_volt	1.6021766208e-19	Yukarıdakiyle aynıdır.
constants.calorie	4.184	Termokimyasal kalori – klasik kalori, 1 gram suyu 1°C ısıtmak için gereken enerji.
constants.calorie_th	4.184	Termokimyasal kalori (aynı değeri verir).
constants.calorie_IT	4.1868	Uluslararası Tablo Kalorisi – biraz daha hassas tanımlama.
constants.erg	1e-07	Erg – CGS sisteminde küçük enerji birimi.
constants.Btu	1055.05585262	British Thermal Unit – İngiliz birim sisteminde enerji ölçer (genelde ısıtma-soğutma sistemlerinde).
constants.Btu_IT	1055.05585262	Uluslararası Tablo BTU'su.
constants.Btu_th	1054.3502644888888	Termokimyasal BTU.
constants.ton_TNT	4.184e9	TNT tonu – patlayıcı enerjiyi ölçer. 1 ton TNT = 4.184 gigajoule.

SciPy Constants

Beygir Gücü Sabitleri

Sabit İsmi	Değeri (Watt)	Açıklama
constants.hp	745.6998715822701 W	Mekanik beygir gücü (horsepower), genelde otomotiv ve makine gücü ölçümünde kullanılır.
constants.horsepower	745.6998715822701 W	Yukarıdaki ile aynı; hp sabitinin eşdeğeridir.

Ek Bilgi: Farklı Beygir Gücü Tanımları

Tür	Yaklaşık Değer (Watt)	Açıklama
Mekanik hp (ABD)	745.7 W	constants.hp değeri, en yaygın kullanılan tanımdır.
Metrik hp (PS)	735.5 W	Avrupa'da, Türkiye'de bazı sektörlerde kullanılır.
Elektriksel hp	746 W	Elektrik motorları için tanımlanır.
Kazan hp (boiler hp)	≈ 9809.5 W	Buhar kazanlarının gücünü belirtir.

SciPy Constants

Kuvvet Birimleri

Sabit İsmi	Değer (Newton cinsinden)	Açıklama
constants.dyn	1×10^{-5} N	Dine (dyne) — CGS birim sisteminde kuvvet birimi. 1 dyne = 10^{-5} Newton'dur.
constants.dyne	1×10^{-5} N	Yukarıdaki ile aynı; dyne'nin başka yazımı.
constants.lbf	4.4482216152605 N	Pound-force (lbf) — İngiliz birim sisteminde kuvvet. 1 pound-force yaklaşık 4.44822 N.
constants.pound_force	4.4482216152605 N	Yukarıdaki ile aynı; pound-force'un tam ismi.
constants.kgf	9.80665 N	Kilogram-force (kgf) — 1 kg kütlenin standart yerçekimi altında uyguladığı kuvvet (yaklaşık 9.81 N).
constants.kilogram_force	9.80665 N	Yukarıdaki ile aynı; kilogram-force'un tam ismi.

Matplotlib Marker Reference

Marker	Description	Marker	Description
o	Circle	^	Triangle Up
*	Star	<	Triangle Left
.	Point	>	Triangle Right
,	Pixel	1	Tri Down
x	x	2	Tri Up
X	x(filled)	3	Tri Left
+	plus	4	Tri Right
P	Plus (filled)		Vline
s	Square	_ (underscore)	Hline
D	Diamond		
d	Diamond (thin)		
p	Pentagon		
H	Hexagon		
h	Hexagon		
v	Triangle Down		

Matplotlib Line and Color Reference

Line Syntax	Description
-	Solid line
:	Dotted line
--	Dashed line
-. -.	Dashed/dotted line

Color Syntax	Description
r	Red
g	Green
b	Blue
c	Cyan
m	Magenta
y	Yellow
k	Black
w	White

Color Names Supported by All Browsers

AliceBlue #F0F8FF	AntiqueWhite #FAEBD7	Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4	Azure #F0FFFF	Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4	Black #000000	BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF	BlueViolet #8A2BE2	Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887	CadetBlue #5F9EA0	Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E	Coral #FF7F50	CornflowerBlue #6495ED

Cornsilk #FFF8DC	Crimson #DC143C	Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B	DarkCyan #008B8B	DarkGoldenRod #B8860B
DarkGray #A9A9A9	DarkGrey #A9A9A9	DarkGreen #006400
DarkKhaki #BDB76B	DarkMagenta #8B008B	DarkOliveGreen #556B2F
DarkOrange #FF8C00	DarkOrchid #9932CC	DarkRed #8B0000
DarkSalmon #E9967A	DarkSeaGreen #8FBC8F	DarkSlateBlue #483D8B

Color Names Supported by All Browsers

DarkSlateGray #2F4F4F	DarkSlateGrey #2F4F4F	DarkTurquoise #00CED1
DarkViolet #9400D3	DeepPink #FF1493	DeepSkyBlue #00BFFF
DimGray #696969	DimGrey #696969	DodgerBlue #1E90FF
FireBrick #B22222	FloralWhite #FFFAF0	ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF	Gainsboro #DCDCDC	GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700	GoldenRod #DAA520	Gray #808080

Grey #808080	Green #008000	GreenYellow #ADFF2F
HoneyDew #F0FFF0	HotPink #FF69B4	IndianRed #CD5C5C
Indigo #4B0082	Ivory #FFFFFF	Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA	LavenderBlush #FFF0F5	LawnGreen #7CFC00
LemonChiffon #FFFACD	LightBlue #ADD8E6	LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF	LightGoldenRodYellow #FAFAD2	LightGray #D3D3D3

Color Names Supported by All Browsers

LightGrey #D3D3D3	LightGreen #90EE90	LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A	LightSeaGreen #20B2AA	LightSkyBlue #87CEFA
LightSlateGray #778899	LightSlateGrey #778899	LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0	Lime #00FF00	LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6	Magenta #FF00FF	Maroon #800000
MediumAquaMarine #66CDAA	MediumBlue #0000CD	MediumOrchid #BA55D3

MediumPurple #9370DB	MediumSeaGreen #3CB371	MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A	MediumTurquoise #48D1CC	MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970	MintCream #F5FFFA	MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5	NavajoWhite #FFDEAD	Navy #000080
OldLace #FDF5E6	Olive #808000	OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500	OrangeRed #FF4500	Orchid #DA70D6

Color Names Supported by All Browsers

PaleGoldenRod #EEE8AA	PaleGreen #98FB98	PaleTurquoise #AFEEEE	SeaGreen #2E8B57	SeaShell #FFF5EE	Sienna #A0522D
PaleVioletRed #DB7093	PapayaWhip #FFEFD5	PeachPuff #FFDAB9	Silver #C0C0C0	SkyBlue #87CEEB	SlateBlue #6A5ACD
Peru #CD853F	Pink #FFC0CB	Plum #DDA0DD	SlateGray #708090	SlateGrey #708090	Snow #FFFAFA
PowderBlue #B0E0E6	Purple #800080	RebeccaPurple #663399	SpringGreen #00FF7F	SteelBlue #4682B4	Tan #D2B48C
Red #FF0000	RosyBrown #BC8F8F	RoyalBlue #4169E1	Teal #008080	Thistle #D8BFD8	Tomato #FF6347
SaddleBrown #8B4513	Salmon #FA8072	SandyBrown #FA4A40	Turquoise #40E0D0	Violet #EE82EE	Wheat #F5DEB3

Color Names Supported by All Browsers

White

#FFFFFF

WhiteSmoke

#F5F5F5

Yellow

#FFFF00

YellowGreen

#9ACD32

ColorMaps

Name	Reverse
Accent	Accent_r
Blues	Blues_r
BrBG	BrBG_r
BuGn	BuGn_r
BuPu	BuPu_r
CMRmap	CMRmap_r
Dark2	Dark2_r
GnBu	GnBu_r
Greens	Greens_r
Greys	Greys_r
OrRd	OrRd_r
Oranges	Oranges_r
PRGn	PRGn_r
Paired	Paired_r
Pastel1	Pastel1_r
Pastel2	Pastel2_r

Name	Reverse
PiYG	PiYG_r
PuBu	PuBu_r
PuBuGn	PuBuGn_r
PuOr	PuOr_r
PuRd	PuRd_r
Purples	Purples_r
RdBu	RdBu_r
RdGy	RdGy_r
RdPu	RdPu_r
RdYIBu	RdYIBu_r
RdYIGn	RdYIGn_r
Reds	Reds_r
Set1	Set1_r
Set2	Set2_r
Set3	Set3_r
Spectral	Spectral_r

Name	Reverse
Wistia	Wistia_r
YlGn	YlGn_r
YlGnBu	YlGnBu_r
YlOrBr	YlOrBr_r
YlOrRd	YlOrRd_r
afmhot	afmhot_r
autumn	autumn_r
binary	binary_r
bone	bone_r
brg	brg
bwr	bwr_r
cividis	cividis_r
cool	cool_r
coolwarm	coolwarm_r
copper	copper_r
cubehelix	cubehelix_r

ColorMaps

Name	Reverse
flag	flag_r
gist_earth	gist_earth_r
gist_gray	gist_gray_r
gist_heat	gist_heat_r
gist_ncar	gist_ncar_r
gist_rainbow	gist_rainbow_r
gist_stern	gist_stern_r
gist_yarg	gist_yarg_r
gnuplot	gnuplot_r
gnuplot2	gnuplot2_r
gray	gray_r
hot	hot_r
hsv	hsv_r
inferno	inferno_r
jet	jet_r
magma	magma_r

Name	Reverse
nipy_spectral	nipy_spectral_r
ocean	ocean_r
pink	pink_r
plasma	plasma_r
prism	prism_r
rainbow	rainbow_r
seismic	seismic_r
spring	spring_r
summer	summer_r
tab10	tab10_r
tab20	tab20_r
tab20b	tab20b_r
tab20c	tab20c_r
terrain	terrain_r
twilight	twilight_r
twilight_shifted	twilight_shifted_r

Name	Reverse
viridis	viridis_r
winter	winter_r

Data Set

Ağırlık (gram)	Renk	Yüzey	Etiket (Sonuç)
150	kırmızı	düz	Elma
130	turuncu	pürüzlü	Portakal
155	kırmızı	düz	Elma
140	turuncu	pürüzlü	Portakal

Bir array örneği:

[99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

Data Set (Example of a database)

Araba adı	Renk	Yaş	Hız	Otomatik Vites
BMW	kırmızı	5	99	Evet
Nissan	siyah	7	86	Evet
Skoda	gri	8	87	Hayır
Skoda	beyaz	7	88	Evet
Ford	beyaz	2	111	Evet
Skoda	beyaz	19	86	Evet
Tesla	kırmızı	2	103	Evet
BMW	siyah	9	87	Evet
Nissan	gri	4	94	Hayır
Ford	beyaz	11	78	Hayır
Toyota	gri	12	77	Hayır
Skoda	beyaz	9	85	Hayır
Toyota	mavi	6	86	Evet

Linear Regression

x (Çalışma saati)	y (Sınav puanı)
1	50
2	55
3	65
4	70

r değeri	Yorum
0.9 – 1.0 veya -0.9 – -1.0	Çok güçlü ilişki
0.7 – 0.9 veya -0.7 – -0.9	Güçlü ilişki
0.4 – 0.7 veya -0.4 – -0.7	Orta düzeyde ilişki
0.2 – 0.4 veya -0.2 – -0.4	Zayıf ilişki
0 – 0.2 veya -0 – -0.2	Çok zayıf ya da yok

Multiple Regression (Sample Table)

Car	Model	Volume	Weight	CO2
Toyota	Aygo	1000	790	99
Mitsubishi	Space Star	1200	1160	95
Skoda	Citigo	1000	929	95
Fiat	500	900	865	90
Mini	Cooper	1500	1140	105
VW	Up!	1000	929	105
Skoda	Fabia	1400	1109	90
Mercedes	A-Class	1500	1365	92
Ford	Fiesta	1500	1112	98
Audi	A1	1600	1150	99

Scale Features (Sample Table)

Car	Model	Volume	Weight	CO2
Toyota	Aygo	1.0	790	99
Mitsubishi	Space Star	1.2	1160	95
Skoda	Citigo	1.0	929	95
Fiat	500	0.9	865	90
Mini	Cooper	1.5	1140	105
VW	Up!	1.0	929	105
Skoda	Fabia	1.4	1109	90
Mercedes	A-Class	1.5	1365	92
Ford	Fiesta	1.5	1112	98
Audi	A1	1.6	1150	99

Confusion Matrix

Bir kişinin komedi gösterisine gidip gitmeyeceğini tahmin eden bir modelimiz olsun

	Tahmin: Evet	Tahmin: Hayır
Gerçek: Evet	TP (True Positive) ✓	FN (False Negative) ✗
Gerçek: Hayır	FP (False Positive) ✗	TN (True Negative) ✓

	Tahmin: 1	Tahmin: 0
Gerçek: 1	True Positive	False Negative
Gerçek: 0	False Positive	True Negative

Kısaltma	Açıklama
TP - Doğru Pozitif	Gerçekten giden birini doğru tahmin etti
TN - Doğru Negatif	Gerçekten gitmeyen birini doğru tahmin etti
FP - Yanlış Pozitif	Gitmeyen birini gitmiş gibi tahmin etti
FN - Yanlış Negatif	Giden birini gitmemiş gibi tahmin etti

Confusion Matrix Metrics

Metrik	Formül	Anlamı
Accuracy	$(TP + TN) / \text{Tüm tahminler}$	Doğru tahmin oranı
Precision	$TP / (TP + FP)$	Pozitif dediğin şeylerin ne kadarı gerçekten pozitif
Recall	$TP / (TP + FN)$	Gerçek pozitiflerin ne kadarını bulabildin
Specificity	$TN / (TN + FP)$	Gerçek negatifleri doğru bulma oranı
F1 Score	$2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$	Precision ve Recall dengesinin puanı

Logistic Regression

Boy (cm)	Kilo (kg)	Obez mi? (1=Evet, 0=Hayır)
170	60	0
165	80	1
180	90	1
175	65	0

Cross Validation

1234 Örnek: 5-Fold Cross Validation

Varsayalım elimizde 100 veri var.

Bu veri 5 parçaya bölünür:

Fold No	Eğitim Verisi	Test Verisi
1	2,3,4,5	1
2	1,3,4,5	2
3	1,2,4,5	3
4	1,2,3,5	4
5	1,2,3,4	5

Sonra 5 test sonucu ortalaması alınır:

🎯 Bu, modelin ortalama başarısıdır.

✅ Neden Çapraz Doğrulama Kullanılır?

Avantajı	Açıklama
Ezberciliği önler	Eğitim/test verisi rastgele değiştiği için ezber tespiti yapılır
Daha adil başarı ölçümü sağlar	Tüm veri hem eğitim hem test için sırayla kullanılır
Özellikle az veride çok faydalı	Veriyi daha verimli kullanır

Cross Validation

Eğer elinde:

- 5 veri varsa (A, B, C, D, E)

LOO şunu yapar:

Döngü	Test Verisi	Eğitim Verisi
1	A	B, C, D, E
2	B	A, C, D, E
3	C	A, B, D, E
4	D	A, B, C, E
5	E	A, B, C, D

Toplamda 4 veri örneğin olsun: A, B, C, D

- Eğer $P = 2$ dersen:

Tüm 2'li kombinasyonlar şu şekilde olur:

Test Seti	Eğitim Seti
A, B	C, D
A, C	B, D
A, D	B, C
B, C	A, D
B, D	A, C
C, D	A, B

K-nearest neighbors (KNN)

Örnek:

Veri kümen şu şekilde olsun:

Boy (cm)	Kilo (kg)	Sınıf (Etiket)
160	50	Kadın
165	55	Kadın
170	70	Erkek
175	80	Erkek

Yeni kişi: Boy = 167, Kilo = 60

- Bu kişiye en yakın 3 komşuya bak ($K=3$)
- Komşular: [165,55], [170,70], [160,50]
- Sınıflar: Kadın, Erkek, Kadın
- 2 Kadın, 1 Erkek → Yeni kişi Kadın olarak sınıflandırılır

KNN Regresyon:

- Komşuların etiketi sayıysa, sınıf oylaması yerine ortalama alınır.

Örnek:

Özellik	Etiket
x1	10
x2	15
x3	20

→ $K=3$ komşu bulduk, etiketleri: 10, 15, 20

→ Tahmin = $(10 + 15 + 20) / 3 = 15$

K-nearest neighbors (KNN)

Nokta No	(x, y)	Sınıf
0	(4, 21)	0
1	(5, 19)	0
2	(10, 24)	1
3	(4, 17)	0
4	(3, 16)	0
5	(11, 25)	1
6	(14, 24)	1
7	(8, 22)	0
8	(10, 21)	1
9	(12, 21)	1



THANK YOU

Hazırlayan Fehmi UYAR



Section Break

Insert the Subtitle of Your Presentation

Meet Our Team

Get a modern
PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.

John Wastson
Programmer

You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations.



Tony Wilson
Manager

You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations.

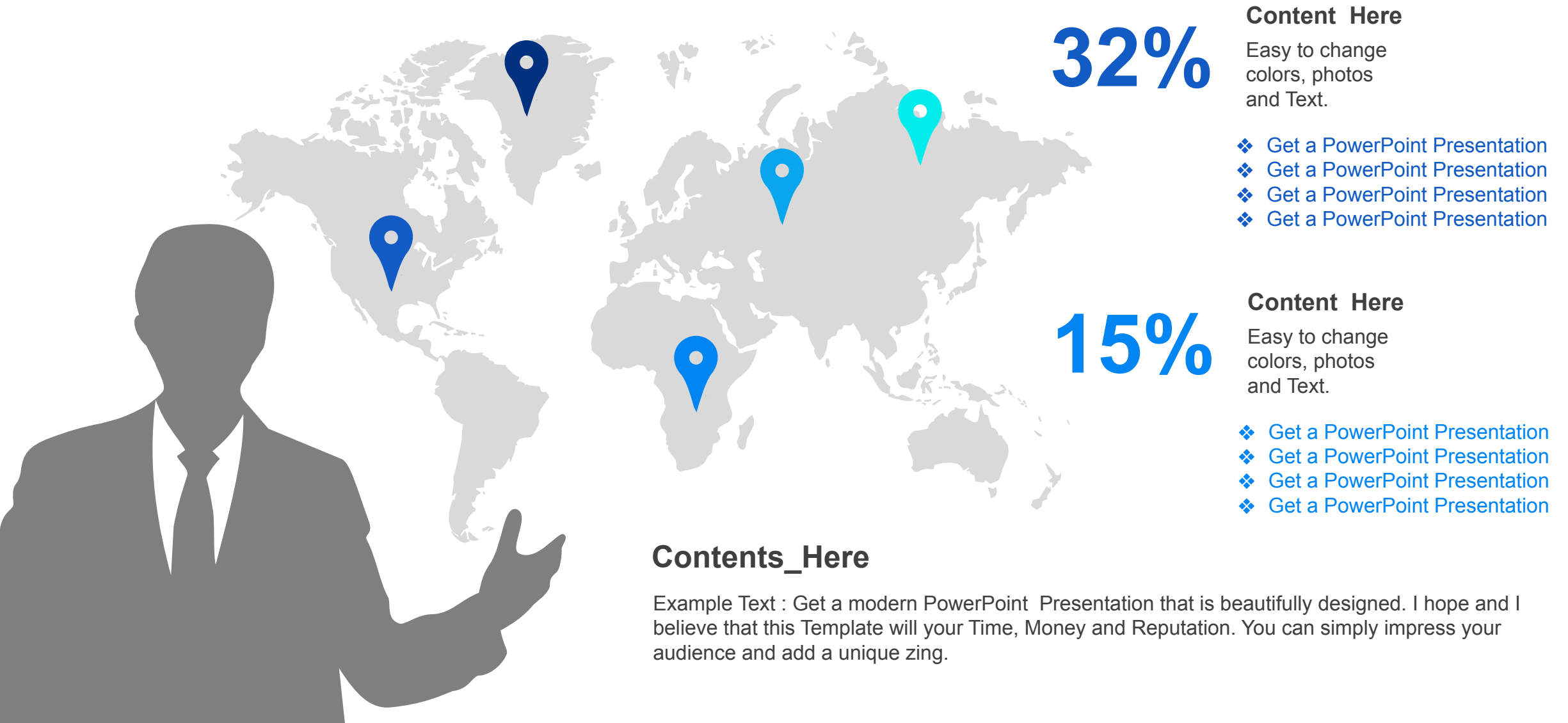


Max Jones
Designer

You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations.



Infographic Style



Infographic Style

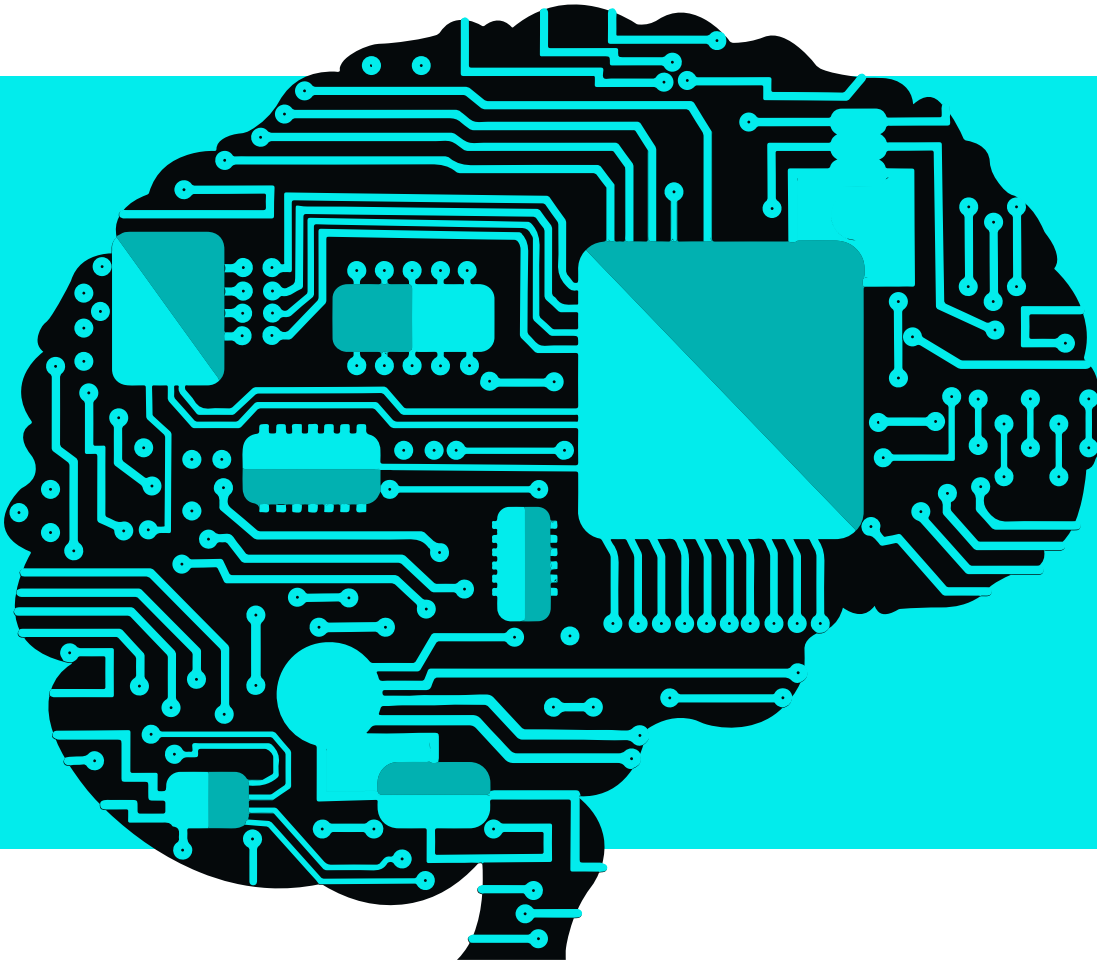
SIMPLE PRESENTATION

ALLPPT Layout
Clean Text Slide for
your Presentation

\$350

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.

PRESENTATION



Infographic Style



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



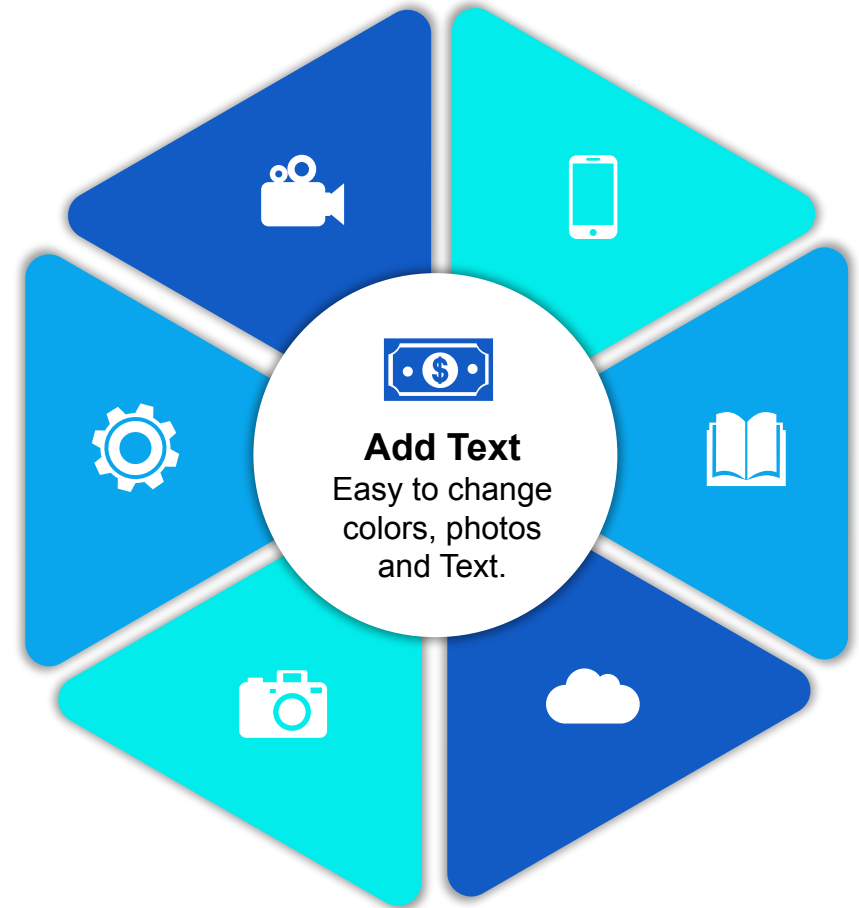
Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



AWESOME SLIDE

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.



Easy to change
colors, photos
and Text.



Easy to change
colors, photos
and Text.



Easy to change
colors, photos
and Text.



Easy to change
colors, photos
and Text.

Infographic Style



Contents Here

Easy to change colors, photos
and Text.



Contents Here

Easy to change colors, photos
and Text.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Reports and Presentations with our Templates.

Infographic Style

ALLPPT Layout
Clean Text Slide
for your Presentation



ALLPPT Layout
Clean Text Slide
for your Presentation

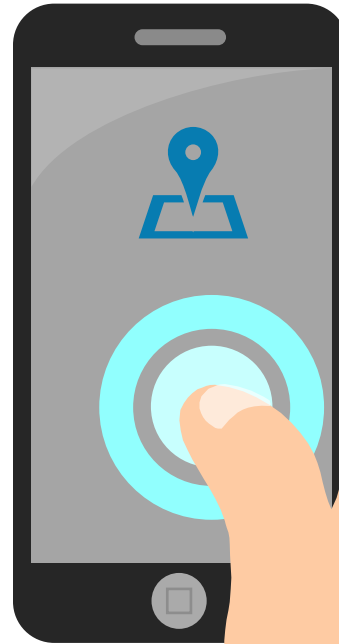
Contents_Here

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.



Contents_Here

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.



Contents_Here

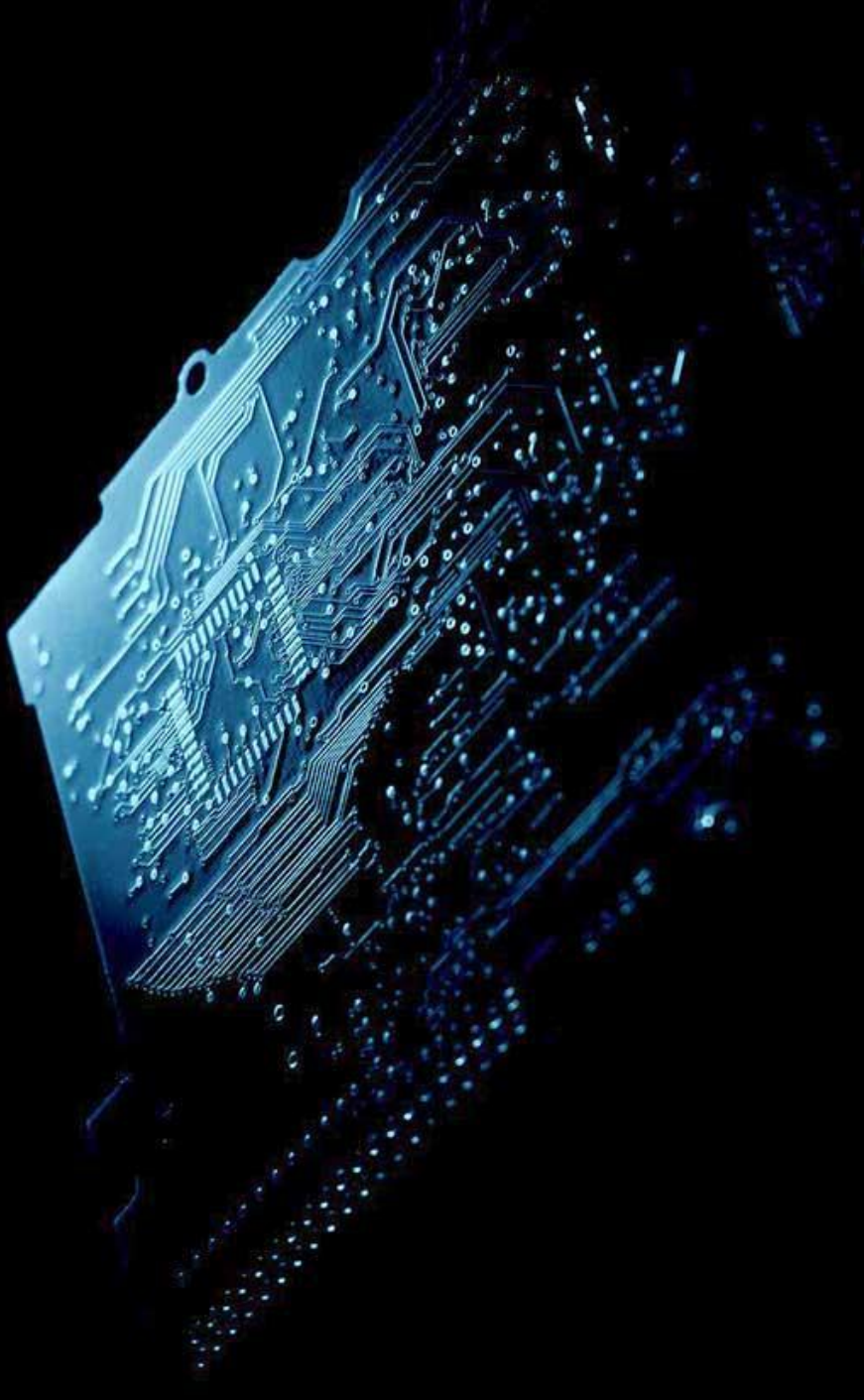
Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.



Contents_Here

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.





Infographic Style

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time.

80% Text

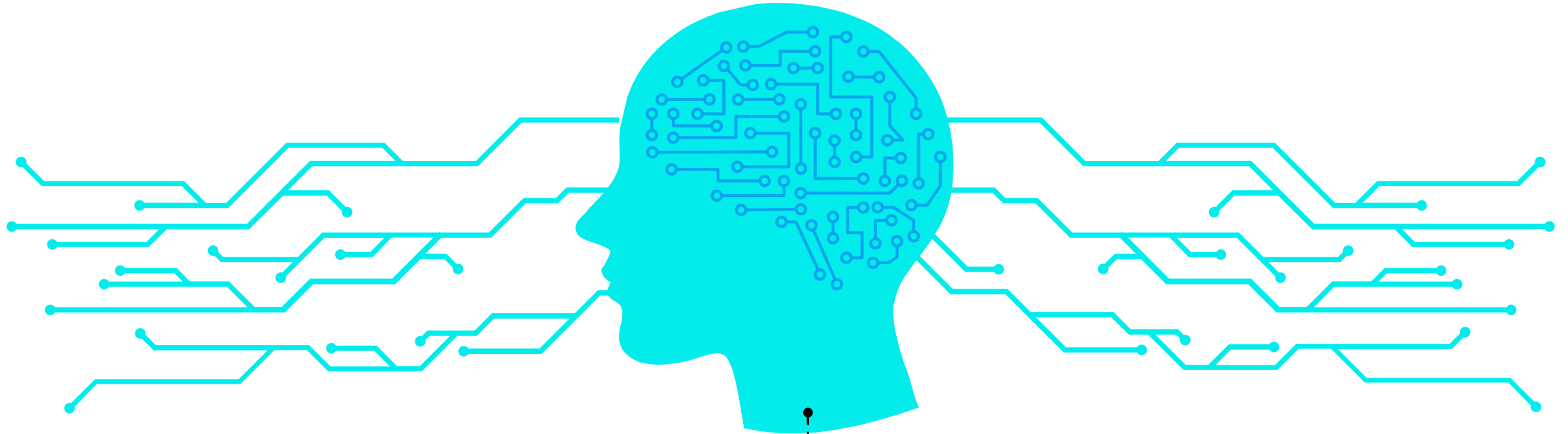
Your Content Here

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

ALLPPT Layout
Clean Text Slide for your Presentation

Infographic Style



VALUE

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



VALUE

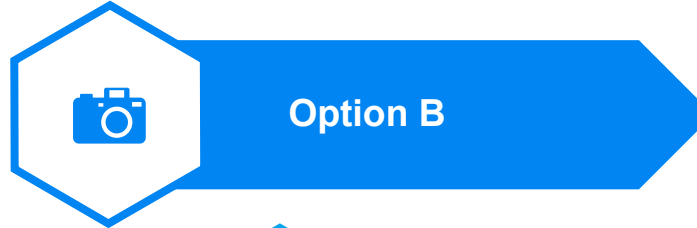
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



VALUE

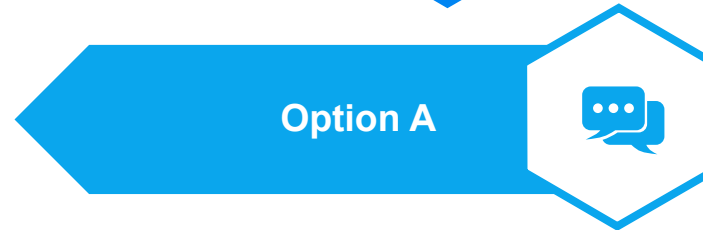
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Infographic Style



Add Title

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.

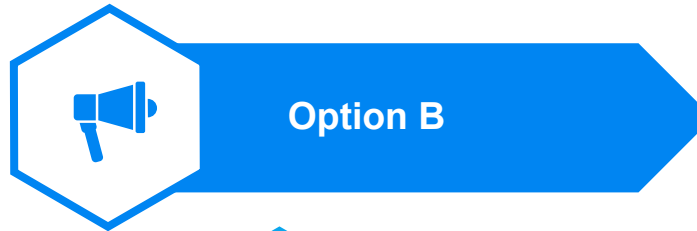


Add Contents Title

- ❖ Get a modern PowerPoint
- ❖ Get a modern PowerPoint
- ❖ Get a modern PowerPoint

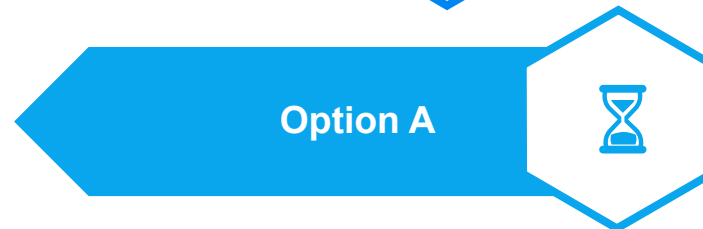
Add Contents Title

- ❖ Get a modern PowerPoint
- ❖ Get a modern PowerPoint
- ❖ Get a modern PowerPoint



Add Title

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.



We Create Professional Pres

Power PowerPoint Presentation

2008 ~ 2015 Text here

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation
is beautifully designed.

2016 ~ 2020 Text here

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation
is beautifully designed

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.

Infographic Style



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Modern Portfolio Designed

AWESOME PRESENTATION

We Create Quality
Professional PPT Presentation

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time. Easy to change colors, photos. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Awesome Presentation

We Create
Quality
Professional
PPT Presentation



Your Text Here

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.



Your Text Here

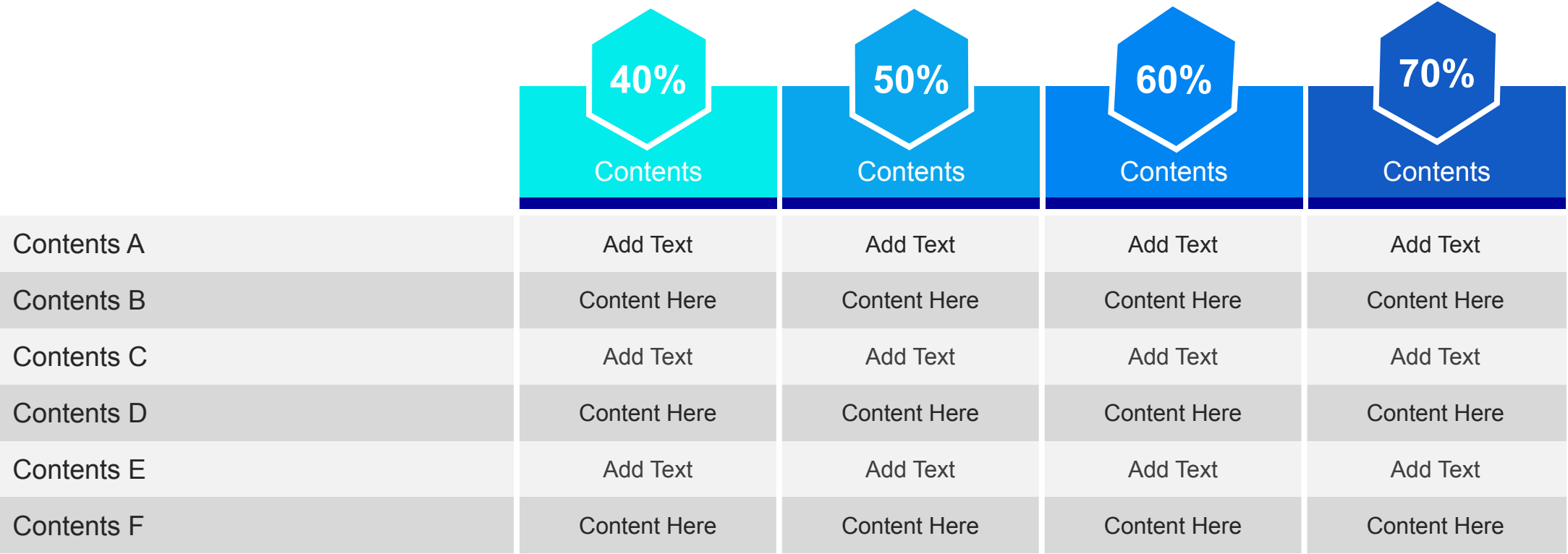
I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.



Your Text Here

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.

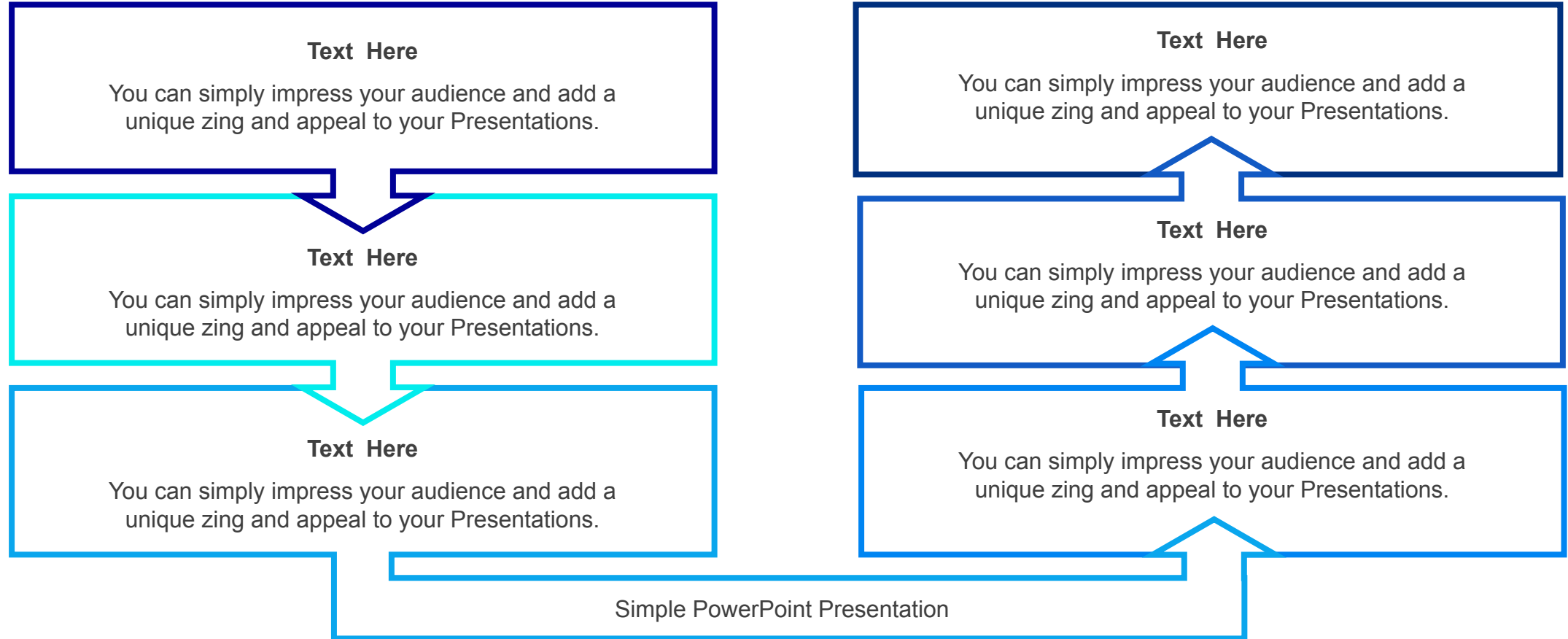
Infographic Style



Content Here

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience.

Infographic Style





ALLPPT
Layout
Clean Text
Slide for your
Presentation

AWESOME PRESENTATION

We Create Quality
Professional PPT Presentation

Infographic Style

01

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



40%

Text Here

02

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



80%

Text Here

03

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



50%

Text Here

04

Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



60%

Text Here

Infographic Style

Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Your Text Here

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Your Text Here

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Your Text Here

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Infographic Style



Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.



Infographic Style

Your Text Here

You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to
your Presentations.



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Your Text Here

You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to
your Presentations.



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Your Text Here

You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to
your Presentations.



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

**LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CU USU AGAM INTEGRE
IMPEDIT. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,**

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.

Columns Style

Column Style

Contents A

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Contents B

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

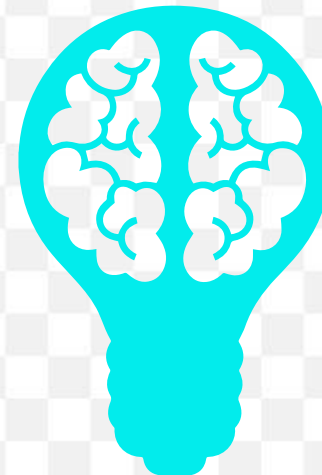
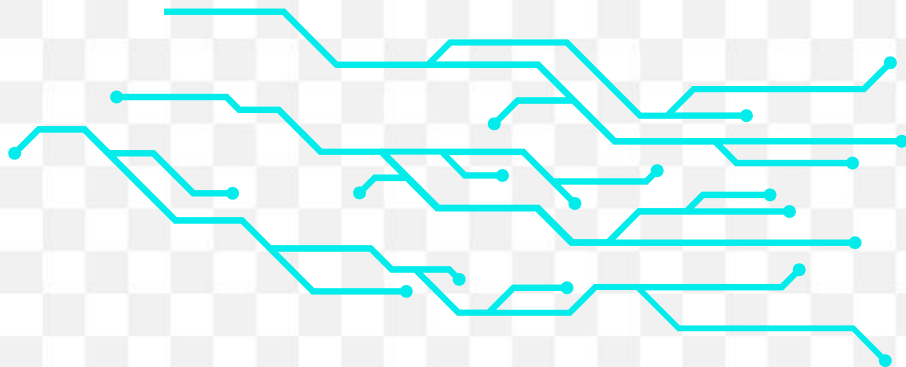
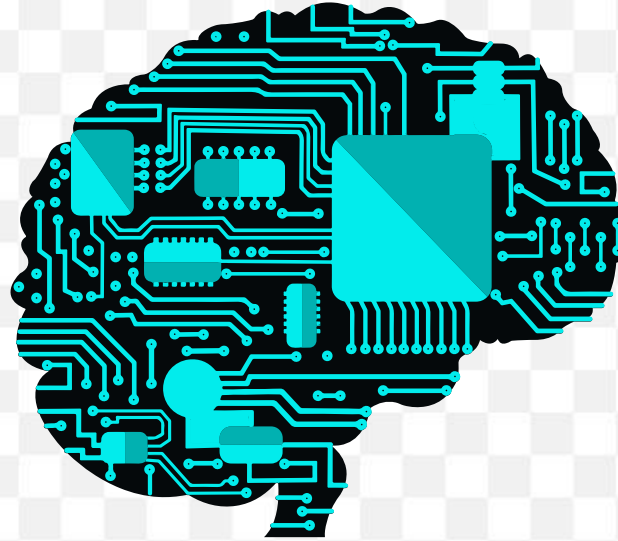
Contents C

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Fully Editable Shapes



Fully Editable Shapes



Fully Editable Icon Sets: A

You can Resize without
losing quality

You can Change Fill
Color &
Line Color

**FREE
PPT
TEMPLATES**

www.allppt.com



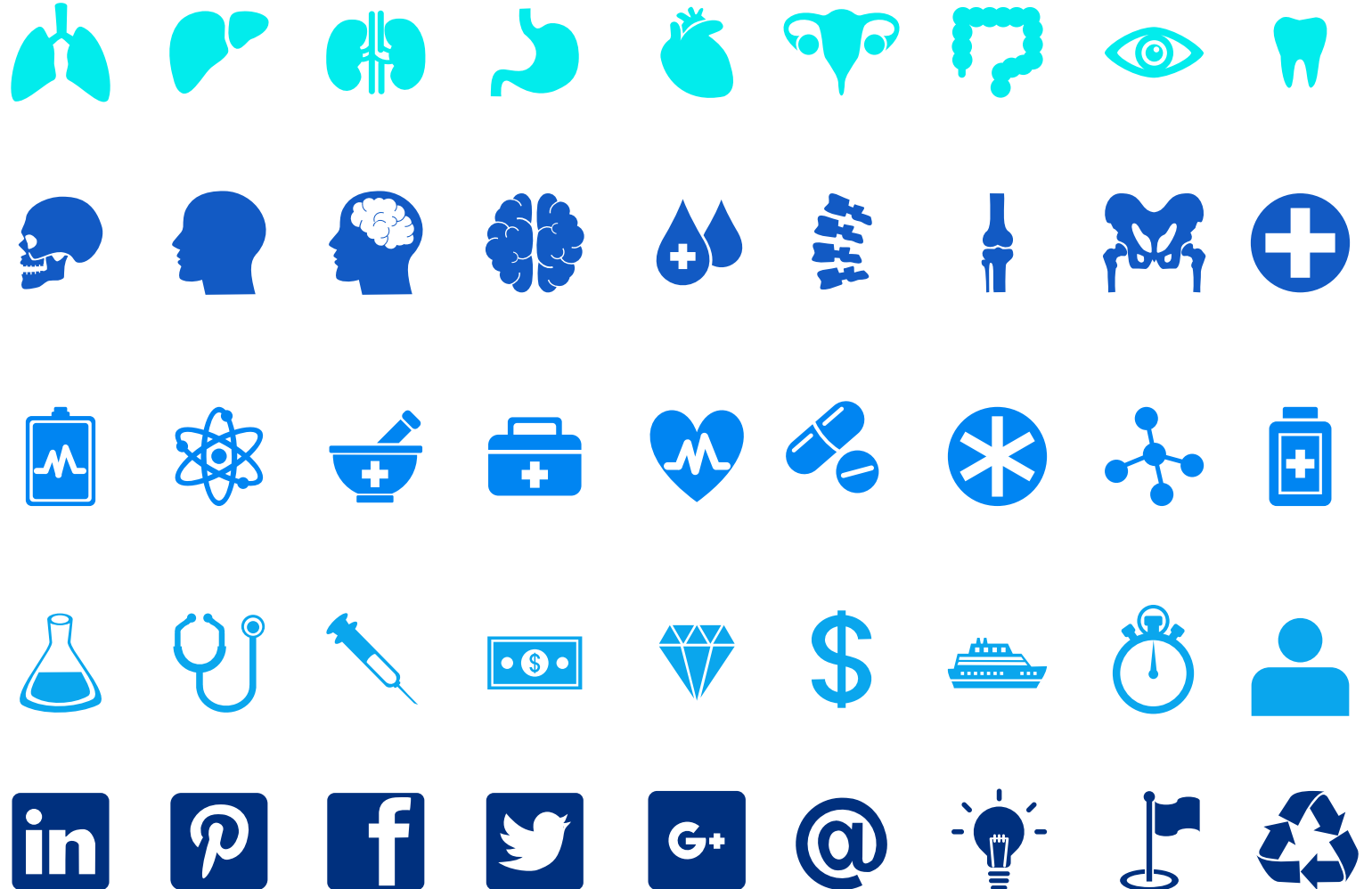
Fully Editable Icon Sets: B

You can Resize without
losing quality

You can Change Fill
Color &
Line Color

**FREE
PPT
TEMPLATES**

www.allppt.com



Fully Editable Icon Sets: C

You can Resize without
losing quality

You can Change Fill
Color &
Line Color

**FREE
PPT
TEMPLATES**

www.allppt.com

